

Отчёт по эксперименту

1 Исходные данные

Варианты: НСК-29-19_20sec, НСК-29-19_50sec, НСК-29-19_100sec, НСК-29-19_320sec, НСК-29-19_K

Таблица 1: Исходные данные — НСК-29-19_20sec, повторность 1 — НСК-29-19_20sec_1.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	71	123	120	67	58	40	408	82	5.75
2	0	81	129	120	84	81	33	447	89	5.52
3	0	141	146	137	132	79	67	561	112	3.98
4	0	108	118	113	65	58		354	88	3.28
5	0	15	120	120	85	68		393	98	26.20
6	0	120	137	135	94	92	78	536	107	4.47
7	0	109	118	106	104	65	30	423	85	3.88
8	0	85	113	112	89	75	57	446	89	5.25
9	0	93	125	124	87	59	55	450	90	4.84
10	0	115	121	108	90	72	65	456	91	3.97
11	0	97	111	108	46	45	8	318	64	3.28
12	0	96	121	119	110	96	88	534	107	5.56
13	0	10	16	12				28	14	2.80
14	0	132	125	124	122			371	124	2.81
15	0	106	125	107	92	58	50	432	86	4.08
16	0	81	110	109	72	66		357	89	4.41
17	0	76	85	84	80	35		284	71	3.74
18	0	115	122	121	110	47		400	100	3.48
19	0	5	10	8	7			25	8	5.00
20	0	7	60	55	40	18		173	43	24.71
21	0	10	12	11	5			28	9	2.80
22	0	8	10	2				12	6	1.50
23	0	87	108	107	72	47		334	84	3.84
24	0	96	108	102	98	58	40	406	81	4.23
25	0	96	128	112	111	68	30	449	90	4.68
26	0	115	115	111	84	60	50	420	84	3.65
27	0	78	115	105	103	54	52	429	86	5.50
28	0	108	109	108	48	47		312	78	2.89
29	0	38	31	27	20	4		82	20	2.16
30	0	25	30	25	22			77	26	3.08
31	0	29	40	35	25			100	33	3.45
32	0	80	72	61	50			183	61	2.29

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
33	0	116	116	115	102	37		370	92	3.19
34	0	112	99	98	93	25		315	79	2.81
35	0	68	78	60	50			188	63	2.76
36	0	122	123	118	95	73	72	481	96	3.94
37	0	87	116	108	80	78	40	422	84	4.85
38	0	84	120	102	83	60	45	410	82	4.88
39	0	68	85	68	52	48		253	63	3.72
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Таблица 2: Исходные данные — НСК-29-19_20sec, повторность 2 — НСК-29-19_20sec_2.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	58	62	60	30	21	10	183	37	3.16
2	0	60	98	86	44			228	76	3.80
3	0	55	72	61	58			191	64	3.47
4	0	152	146	137	108	90		481	120	3.16
5	0	136	135	124	120	77	75	531	106	3.90
6	0	132	121	120	104	72		417	104	3.16
7	0	80	113	112	110	85	55	475	95	5.94
8	0	146	140	135	127	94	80	576	115	3.95
9	0	62	54	50	48	12		164	41	2.65
10	0	118	128	127	89	85	55	484	97	4.10
11	0	130	136	109	107	55		407	102	3.13
12	0	18	20	15	12			47	16	2.61
13	0	82	135	121	118	42		416	104	5.07
14	0	75	97	86	82			265	88	3.53
15	0	40	96	75	57	42		270	68	6.75
16	0	100	127	114	112	38		391	98	3.91
17	0	122	141	137	105	87	77	547	109	4.48
18	0	97	131	120	86	82	45	464	93	4.78
19	0	102	127	118	108	78	60	491	98	4.81
20	0	121	123	112	109	65	30	439	88	3.63
21	0	136	138	128	120	81	80	547	109	4.02
22	0	128	130	122	102	100		454	114	3.55

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
23	0	121	134	128	109	74	72	517	103	4.27
24	0	110	127	126	81	80	68	482	96	4.38
25	0	100	108	18	17	15	10	168	34	1.68
26	0	107	132	120	115	55		422	106	3.94
27	0	72	73	62	61	8		204	51	2.83
28	0	140	122	121	110			353	118	2.52
29	0	45	50	42	41			133	44	2.96
30	0	105	120	115	108	55	40	438	88	4.17
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Таблица 3: Исходные данные — НСК-29-19_20сек, повторность 3 — НСК-29-19_20sec_3.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	101	113	109	90	89	80		481	96	4.76
2	0	143	143	130	107	74	67		521	104	3.64
3	0	120	132	127	112	73			444	111	3.70
4	0	126	137	132	110	92	63		534	107	4.24
5	0	53	79	72	65	54	47		317	63	5.98
6	0	118	114	112	110	75	65		476	95	4.03
7	0	59	67	58	40	20	15		200	40	3.39
8	0	83	136	121	96	66	9		428	86	5.16
9	0	66	85	78	75	70	65		373	75	5.65
10	0	95	93	70	49	48	46		306	61	3.22
11	0	99	130	120	92	81	50		473	95	4.78
12	0	119	135	124	46				305	102	2.56

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
13	0	125	130	109	108	97			444	111	3.55
14	0	95	124	122	105	65	45		461	92	4.85
15	0	147	138	135	134	100	73		580	116	3.95
16	0	130	135	127	122	82	8		474	95	3.65
17	0	162	147	140	128	73	33		521	104	3.22
18	0	116	130	129	122	90	72	45	588	98	5.07
19	0	96	116	96	82	80	79	45	498	83	5.19
20	0	15	22	20	18				60	20	4.00
21	0	8	12	12	10				34	11	4.25
22	0	157	136	135	120	88	81		560	112	3.57
23	0	143	132	132	121	106	99		590	118	4.13
24	0	143	141	138	117	23			419	105	2.93
25	0	68	67	67	66	10			210	52	3.09
26	0	99	111	102	89	55			357	89	3.61
27	0	104	120	117	85	82	8		412	82	3.96
28	0	95	130	122	116	103	68		539	108	5.67
29	0	147	137	126	124	80			467	117	3.18
30	0	125	135	132	95	88	58		508	102	4.06
31	0	22	25	24					49	24	2.23
32	0	90	124	108	104	99	74		509	102	5.66
33	0	26	36	35	6				77	26	2.96
34	0	134	135	101	101	93	13	7	450	75	3.36
35	0	149	129	120	118	82	73		522	104	3.50
36	0	69	124	114	92	80	45		455	91	6.59
37	0	123	130	123	121	83	75	58	590	98	4.80
38	0	135	136	128	80	76	53		473	95	3.50
39	0	67	68	67	66	50	37		288	58	4.30
40	0	7	45	31	30				106	35	15.14
41	0	31	50	33	32				115	38	3.71
42	0	25	33	28	13	3			77	19	3.08
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

Таблица 4: Исходные данные — НСК-29-19_50sec, повторность 1 — НСК-29-19_50sec_1.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	102	122	118	98	97			435	109	4.26
2	0	90	118	115	85	50			368	92	4.09

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
3	0	95	125	121	120	65	48		479	96	5.04
4	0	115	128	122	121	92	80		543	109	4.72
5	0	135	132	128	122	79	78		539	108	3.99
6	0	125	123	122	111	65	47		468	94	3.74
7	0	101	125	124	112	85	70		516	103	5.11
8	0	105	115	106	87	57			365	91	3.48
9	0	95	122	121	68	67	65		443	89	4.66
10	0	107	104	102	98	73	67		444	89	4.15
11	0	58	58	57	55				170	57	2.93
12	0	95	128	125	110	70	60		493	99	5.19
13	0	75	84	47	38				169	56	2.25
14	0	82	77	70	58	25	22		252	50	3.07
15	0	33	72	68	60				200	67	6.06
16	0	55	111	110	62	60	5		348	70	6.33
17	0	128	123	120	120	22			385	96	3.01
18	0	38	110	106	74	40			330	82	8.68
19	0	18	19	17					36	18	2.00
20	0	10	12	5					17	8	1.70
21	0	102	116	112	88	72	71		459	92	4.50
22	0	18	10	10					20	10	1.11
23	0	27	33	26	25				84	28	3.11
24	0	78	116	108	98	32	31		385	77	4.94
25	0	38	71	44	42	31	10		198	40	5.21
26	0	102	115	110	106	44	42		417	83	4.09
27	0	72	110	72	70	40	24	10	326	54	4.53
28	0	106	124	122	115	32			393	98	3.71
29	0	98	130	100	92				322	107	3.29
30	0	126	141	115	110				366	122	2.90
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
48											
49											
50											

Таблица 5: Исходные данные — НСК-29-19_50sec, повторность 2 — НСК-29-19_50sec_2.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	10	22	17	15			54	18	5.40
2	0	138	142	132	128	98	80	580	116	4.20
3	0	20	21	5				26	13	1.30
4	0	108	124	122	105	77	68	496	99	4.59
5	0	142	129	107	105	80	60	481	96	3.39
6	0	142	133	116	114	68		431	108	3.04
7	0	147	128	124	116	90	82	540	108	3.67
8	0	75	110	109	95	70		384	96	5.12
9	0	21	25	10				35	18	1.67
10	0	140	132	130	122	87	85	556	111	3.97
11	0	60	90	70	65			225	75	3.75
12	0	102	127	125	110	82	68	512	102	5.02
13	0	68	122	102	80	70		374	94	5.50
14	0	120	140	128	124	94	88	574	115	4.78
15	0	130	130	110	94	90		424	106	3.26
16	0	42	84	82	52	42	30	290	58	6.90
17	0	116	128	120	82	77	77	484	97	4.17
18	0	112	109	108	105	58	50	430	86	3.84
19	0	128	114	112	98	62	55	441	88	3.45
20	0	48	50	45	8	5		108	27	2.25
21	0	75	110	102	96	35	10	353	71	4.71
22	0	80	101	100	65	62	30	358	72	4.47
23	0	15	58	45	40			143	48	9.53
24	0	42	90	80	79			249	83	5.93
25	0	101	126	125	115	82	75	523	105	5.18
26	0	80	60	48	20	15		143	36	1.79
27	0	35	62	58	55			175	58	5.00
28	0	128	129	126	112	88	82	537	107	4.20
29	0	101	122	114	108			344	115	3.41
30	0	116	124	122	108	89	84	527	105	4.54
31	0	72	100	98	70	52		320	80	4.44
32										
33										
34										
35										
36										
37										

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										

Таблица 6: Исходные данные — НСК-29-19_50сек, повторность 3 — НСК-29-19_50sec_3.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	6	11	10	10				31	10	5.17
2	0	130	122	120	115	80	48		485	97	3.73
3	0	72	87	78	45	44			254	64	3.53
4	0	148	118	110	105	70			403	101	2.72
5	0	16	31	30	29				90	30	5.62
6	0	70	122	92	82	80	72		448	90	6.40
7	0	47	62	60	20	19	12		173	35	3.68
8	0	110	122	121	112	62	52		469	94	4.26
9	0	72	93	86	82	20	15		296	59	4.11
10	0	78	120	80	77	70	54	15	416	69	5.33
11	0	32	44	42					86	43	2.69
12	0	132	132	130	128	102	85		577	115	4.37
13	0	102	124	121	90	73	65		473	95	4.64
14	0	140	118	118	117	95	90		538	108	3.84
15	0	30	38	31	30				99	33	3.30
16	0	10	21	18	5				44	15	4.40
17	0	18	28	21	20				69	23	3.83
18	0	80	89	80	68	32	30		299	60	3.74
19	0	128	116	110	105	78	42		451	90	3.52
20	0	80	92	80	26	22	10		230	46	2.88
21	0	42	48	45	32				125	42	2.98
22	0	40	52	50	42				144	48	3.60
23	0	112	116	114	112				342	114	3.05
24	0	128	126	118	105				349	116	2.73
25	0	142	126	124	110	88	62		510	102	3.59
26	0	132	120	96	90	10			316	79	2.39

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
27	0	60	90	77	70				237	79	3.95
28	0	138	136	135	120	75	70		536	107	3.88
29	0	10	20	15					35	18	3.50
30	0	96	116	114	52	35			317	79	3.30
31	0	6	20	6					26	13	4.33
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											

Таблица 7: Исходные данные — НСК-29-19_100сек, повторность 1 — НСК-29-19_100sec_1.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	120	130	128	122	87	70	537	107	4.47
2	0	121	134	130	128	86	80	558	112	4.61
3	0	88	137	129	127	82	60	535	107	6.08
4	0	106	128	115	82	80	72	477	95	4.50
5	0	92	127	125	68	56	15	391	78	4.25
6	0	112	130	118	115	82	72	517	103	4.62
7	0	35	40	35	32	7	5	119	24	3.40
8	0	138	144	138	120	70	65	537	107	3.89
9	0	82	120	118	95	7		340	85	4.15
10	0	122	132	121	120	52	50	475	95	3.89
11	0	58	85	84	74			243	81	4.19
12	0	110	130	110	100	68	62	470	94	4.27
13	0	20	30	18	17			65	22	3.25
14	0	10	28	12				40	20	4.00
15	0	116	132	122	72	68		394	98	3.40
16	0	89	103	102	84			289	96	3.25
17	0	106	136	130	118	75	75	534	107	5.04
18	0	105	135	130	92	40	40	437	87	4.16

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
19	0	8	15	7	5			27	9	3.38
20	0	135	154	135	132	75	70	566	113	4.19
21	0	110	132	110	102			344	115	3.13
22	0	57	97	95	82	54	40	368	74	6.46
23	0	138	141	134	132	90	77	574	115	4.16
24	0	106	118	116	112	28	20	394	79	3.72
25	0	11	37	7	5			49	16	4.45
26	0	37	70	38	30	10		148	37	4.00
27	0	112	119	116	82	67		384	96	3.43
28	0	92	119	110	48	25	6	308	62	3.35
29	0	140	122	118	110	65	45	460	92	3.29
30	0	60	85	84	77	45	16	307	61	5.12
31	0	64	120	102	95			317	106	4.95
32	0	7	18	8	5			31	10	4.43
33	0	8	65	49	48			162	54	20.25
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										

Таблица 8: Исходные данные — НСК-29-19_100сек, повторность 2 — НСК-29-19_100sec_2.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	128	125	107	106	38		376	94	2.94
2	0	28	110	58	50	17		235	59	8.39
3	0	31	35	33	15			83	28	2.68
4	0	139	143	129	122	38		432	108	3.11
5	0	44	74	68	15			157	52	3.57
6	0	127	125	124	86	77	47	459	92	3.61
7	0	130	137	133	129	67	20	486	97	3.74

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
8	0	42	123	104	100	82	33	442	88	10.52
9	0	90	119	108	88	80	50	445	89	4.94
10	0	100	118	113	77	76	37	421	84	4.21
11	0	128	115	115	105	59	43	437	87	3.41
12	0	115	120	115	84	58	42	419	84	3.64
13	0	82	110	100	69	14		293	73	3.57
14	0	111	106	105	98	73	70	452	90	4.07
15	0	85	108	105	84	68		365	91	4.29
16	0	46	53	30	25			108	36	2.35
17	0	115	113	106	87	74	73	453	91	3.94
18	0	116	113	111	100	61	60	445	89	3.84
19	0	67	94	92	53	44	23	306	61	4.57
20	0	18	25	7				32	16	1.78
21	0	78	119	118	117	84	80	518	104	6.64
22	0	138	135	130	124	79	30	498	100	3.61
23	0	35	85	60	30	30	5	210	42	6.00
24	0	55	30	27	18			75	25	1.36
25	0	6	20	10	8			38	13	6.33
26	0	46	60	52	42			154	51	3.35
27	0	87	113	95	95	35	31	369	74	4.24
28	0	103	129	113	83	78	75	478	96	4.64
29	0	40	43	38	4			85	28	2.12
30	0	131	126	121	118	18	2	385	77	2.94
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										

Таблица 9: Исходные данные — НСК-29-19_100сек, повторность 3 — НСК-29-19_100sec_3.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	120	121	120	120	68	52		481	96	4.01
2	0	112	104	97	89	50	38		378	76	3.38

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
3	0	90	123	110	90	85	61	38	507	84	5.63
4	0	165	145	137	135	87	85		589	118	3.57
5	0	62	68	67	65				200	67	3.23
6	0	77	123	110	109	80	72		494	99	6.42
7	0	32	112	24	21	10			167	42	5.22
8	0	84	120	118	68	58			364	91	4.33
9	0	35	82	78	74	68			302	76	8.63
10	0	14	109	106	74	72	5		366	73	26.14
11	0	106	116	112	92	70	40		430	86	4.06
12	0	72	72	70	68	12			222	56	3.08
13	0	38	70	45	35				150	50	3.95
14	0	108	120	119	116	60	52		467	93	4.32
15	0	68	80	70	42				192	64	2.82
16	0	75	114	102	62	60			338	84	4.51
17	0	78	125	114	62	60	35		396	79	5.08
18	0	24	89	73	62	30	25		279	56	11.62
19	0	82	114	112	80	78	25		409	82	4.99
20	0	80	118	97	88	87	85	30	505	84	6.31
21	0	100	116	112	110	75	70		483	97	4.83
22	0	108	118	110	80	78	72		458	92	4.24
23	0	98	123	116	115	88	82		524	105	5.35
24	0	56	105	101	97	68	62		433	87	7.73
25	0	52	112	105	100	75	68		460	92	8.85
26	0	116	123	122	118	75	32		470	94	4.05
27	0	37	57	55	28	8			148	37	4.00
28	0	106	119	114	40	25	22		320	64	3.02
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											

Таблица 10: Исходные данные — НСК-29-19_320сек, повторность 1 — НСК-29-19_320сек_1.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	kor07	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	58	101	98	49	45	28			321	64	5.53
2	0	81	117	111	85	78	52			443	89	5.47
3	0	29	35	27	10					72	24	2.48
4	0	90	122	110	96	59	58			445	89	4.94
5	0	112	115	110	95	41	32			393	79	3.51
6	0	103	127	108	105					340	113	3.30
7	0	74	101	98	81	43	8			331	66	4.47
8	0	95	130	115	110	54	28			437	87	4.60
9	0	82	116	110	95	65	54			440	88	5.37
10	0	87	103	93	87	40	30			353	71	4.06
11	0	118	120	118	115	83	82			518	104	4.39
12	0	80	105	93	90	50	43			381	76	4.76
13	0	80	122	89	72	59	32			374	75	4.67
14	0	73	117	79	72	62	29			359	72	4.92
15	0	80	116	112	111	66	60			465	93	5.81
16	0	58	107	97	87	55	40			386	77	6.66
17	0	117	122	112	107	53	22			416	83	3.56
18	0	52	91	90	72	58	37			348	70	6.69
19	0	55	96	95	87	5				283	71	5.15
20	0	53	100	44	43	35	26			248	50	4.68
21	0	43	112	100	70	68	68			418	84	9.72
22	0	112	100	97	96	73	70			436	87	3.89
23	0	65	103	102	76	74	33			388	78	5.97
24	0	90	117	115	106	61	60			459	92	5.10
25	0	67	116	111	108	66	65			466	93	6.96
26	0	110	127	118	108	85	73			511	102	4.65
27	0	121	117	115	110	68	55			465	93	3.84
28	0	18	21	18						39	20	2.17
29	0	76	103	98	58	47	45			351	70	4.62
30	0	121	135	125	122	88	80			550	110	4.55
31	0	85	117	112	112	80	45			466	93	5.48
32	0	92	116	114	85	75	46			436	87	4.74
33	0	91	126	123	97	90	79			515	103	5.66
34	0	103	114	104	73	66	65			422	84	4.10
35	0	122	112	107	90					309	103	2.53
36	0	132	108	100	24	13				245	61	1.86
37	0	57	115	112	86	84	82	45	20	544	78	9.54
38	0	8	17	15	10					42	14	5.25
39												
40												
41												
42												

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	kor07	sm.kor	mn.kor	rs.rat
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												

Таблица 11: Исходные данные — НСК-29-19_320сек, повторность 2 — НСК-29-19_320сек_2.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	68	77	65	30	21	12		205	41	3.01
2	0	105	115	104	63	52			334	84	3.18
3	0	42	54	52	28				134	45	3.19
4	0	10	38	30	28				96	32	9.60
5	0	88	110	106	102	60	22		400	80	4.55
6	0	125	122	84	82	68			356	89	2.85
7	0	68	110	102	72	68	65		417	83	6.13
8	0	115	114	112	110	72	65		473	95	4.11
9	0	106	116	108	97	62	60		443	89	4.18
10	0	27	70	30	22				122	41	4.52
11	0	66	84	82	55	30			251	63	3.80
12	0	85	104	92	50	45	20		311	62	3.66
13	0	45	45	40	21				106	35	2.36
14	0	5	15	8	7				30	10	6.00
15	0	38	62	38	28	20	5		153	31	4.03
16	0	128	115	115	112	78	68		488	98	3.81
17	0	87	96	95	46	37	30		304	61	3.49
18	0	62	62	50	45	5	4		166	33	2.68
19	0	100	126	116	98	85	75	30	530	88	5.30
20	0	108	116	115	95	65	54	52	497	83	4.60
21	0	102	102	80	75				257	86	2.52
22	0	115	136	132	112	78	73		531	106	4.62
23	0	138	123	120	114	42	10		409	82	2.96
24	0	68	100	95	50	12			257	64	3.78
25	0	40	68	62	48	24	20		222	44	5.55
26	0	140	128	124	122	90	75		539	108	3.85
27	0	112	127	115	77	50	42		411	82	3.67
28	0	38	48	47	45				140	47	3.68
29	0	115	135	120	120	90	77		542	108	4.71
30	0	102	125	92	85	67	65		434	87	4.25
31	0	92	120	112	75	72	15		394	79	4.28
32	0	165	135	128	124	77	75		539	108	3.27
33	0	75	92	67	65	45			269	67	3.59

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
34	0	86	114	110	102	68			394	98	4.58
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

Таблица 12: Исходные данные — НСК-29-19_320сек, повторность 3 — НСК-29-19_320сек_3.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	126	135	125	123	81	80	544	109	4.32
2	0	15	45	37	35			117	39	7.80
3	0	19	30	25	15			70	23	3.68
4	0	32	66	58	32	25		181	45	5.66
5	0	62	84	82	38	28	22	254	51	4.10
6	0	67	82	77	32	31		222	56	3.31
7	0	98	127	112	68	55		362	90	3.69
8	0	85	114	107	90	55	18	384	77	4.52
9	0	86	98	90	87	45		320	80	3.72
10	0	32	52	48	27			127	42	3.97
11	0	86	108	107	90	45	40	390	78	4.53
12	0	97	104	102	70			276	92	2.85
13	0	68	109	103	75	70	55	412	82	6.06
14	0	78	115	113	98			326	109	4.18
15	0	47	102	101	67	63	30	363	73	7.72
16	0	50	72	71	20	18	10	191	38	3.82
17	0	97	112	110	52	50	48	372	74	3.84
18	0	37	62	45	40	15		162	40	4.38
19	0	11	24	21				45	22	4.09
20	0	74	116	111	108	28		363	91	4.91
21	0	29	83	79	43	27		232	58	8.00
22	0	65	96	95	58	42	11	302	60	4.65
23	0	100	106	96	78	41		321	80	3.21

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	sm.kor	mn.kor	rs.rat
24	0	54	100	98	48	47	28	321	64	5.94
25	0	87	122	110	68	60	52	412	82	4.74
26	0	98	100	99	97	50	48	394	79	4.02
27	0	10	10	9	8			27	9	2.70
28	0	58	103	95	60	60	27	345	69	5.95
29	0	91	105	101	72	64		342	86	3.76
30	0	57	76	65	61	20	15	237	47	4.16
31	0	118	119	104	96			319	106	2.70
32	0	55	68	61	52			181	60	3.29
33	0	125	140	128	122	68	67	525	105	4.20
34	0	70	106	86	85	65	58	400	80	5.71
35	0	92	120	98	82	45	35	380	76	4.13
36	0	62	120	85	75	15	10	305	61	4.92
37	0	91	113	92	82	45		332	83	3.65
38	0	66	98	75	72			245	82	3.71
39	0	70	106	105	101	35		347	87	4.96
40	0	91	126	104	102	55		387	97	4.25
41	0	100	119	112	111	12		354	88	3.54
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Таблица 13: Исходные данные — НСК-29-19_K, повторность 1 — НСК-29-19_K_1.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	18	37	33	23				93	31	5.17
2	0	121	111	98	79				288	96	2.38
3	0	56	81	56	44	6			187	47	3.34
4	0	71	87	58	15	8	5	2	175	29	2.46
5	0	144	141	125	124	87	75		552	110	3.83
6	0	113	123	123	92	75	70		483	97	4.27
7	0	6	10	7	6				23	8	3.83
8	0	110	129	125	115	90	76		535	107	4.86
9	0	119	129	113	87	55	34		418	84	3.51
10	0	119	130	93	63	57			343	86	2.88
11	0	124	123	116	115	70	65		489	98	3.94
12	0	72	90	60	40				190	63	2.64
13	0	89	104	103	85	68	59		419	84	4.71

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
14	0	14	36	13	11				60	20	4.29
15	0	143	122	107	107	58	28		422	84	2.95
16	0	146	138	136	103	67	47		491	98	3.36
17	0	84	120	101	93	78	73		465	93	5.54
18	0	138	121	113	101	65	58		458	92	3.32
19	0	102	113	95	87	61	14		370	74	3.63
20	0	83	73	70	62	39	39		283	57	3.41
21	0	143	120	110	110	38			378	94	2.64
22	0	90	116	111	71	68	48		414	83	4.60
23	0	116	118	118	63	63	35		397	79	3.42
24	0	69	63	61	60	4			188	47	2.72
25	0	11	25	12	12				49	16	4.45
26	0	66	55	23	23	10			111	28	1.68
27	0	127	132	125	124	96	91		568	114	4.47
28	0	8	35	12					47	24	5.88
29	0	137	135	134	127	108	98		602	120	4.39
30	0	45	117	76	72	55			320	80	7.11
31	0	148	133	130	99	95	87		544	109	3.68
32	0	7	20	12					32	16	4.57
33	0	147	132	127	119	95	90		563	113	3.83
34	0	55	63	58	56				177	59	3.22
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

Таблица 14: Исходные данные — НСК-29-19_K, повторность 2 — НСК-29-19_K_2.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	130	125	110	62	61	45		403	81	3.10
2	0	10	20	14	12				46	15	4.60
3	0	130	132	130	84	82			428	107	3.29

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
4	0	20	60	58	26	4			148	37	7.40
5	0	60	96	87	81	80			344	86	5.73
6	0	147	144	142	138	105	104		633	127	4.31
7	0	102	136	124	112	89	88		549	110	5.38
8	0	100	123	116	114				353	118	3.53
9	0	98	119	110	74	55	6		364	73	3.71
10	0	126	132	130	114	60			436	109	3.46
11	0	106	123	115	80	58	47		423	85	3.99
12	0	114	123	120	80	72	45		440	88	3.86
13	0	56	69	68	15				152	51	2.71
14	0	150	136	128	122	75	65		526	105	3.51
15	0	6	5	5	4				14	5	2.33
16	0	62	55	50	48				153	51	2.47
17	0	102	115	100	98	68	21		402	80	3.94
18	0	65	121	114	83	75	42		435	87	6.69
19	0	118	120	115	72	58	38		403	81	3.42
20	0	52	91	90	56	42	15		294	59	5.65
21	0	68	103	102	48	42			295	74	4.34
22	0	106	133	110	109	78	50		480	96	4.53
23	0	136	138	124	103	75	56		496	99	3.65
24	0	116	134	123	100	88	68		513	103	4.42
25	0	100	115	108	75	35			333	83	3.33
26	0	15	62	30	21				113	38	7.53
27	0	6	24	21	15				60	20	10.00
28	0	48	46	45	42				133	44	2.77
29	0	84	98	88	80	50	32		348	70	4.14
30	0	107	112	106	105	48	12	6	389	65	3.64
31	0	77	102	88	78	35			303	76	3.94
32	0	125	116	103	102				321	107	2.57
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
49											
50											

Таблица 15: Исходные данные — НСК-29-19_К, повторность 3 — НСК-29-19_К_3.txt

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
1	0	70	108	98	77	68	55		406	81	5.80
2	0	102	130	130	129	85	82		556	111	5.45
3	0	111	131	128	126	90	82		557	111	5.02
4	0	32	85	55	45				185	62	5.78
5	0	45	84	82	52	42			260	65	5.78
6	0	57	77	47	35	15			174	44	3.05
7	0	114	114	112	92	54	48		420	84	3.68
8	0	80	96	95	93	62	55		401	80	5.01
9	0	30	34	30					64	32	2.13
10	0	12	27	21	20				68	23	5.67
11	0	12	22	17	15				54	18	4.50
12	0	113	112	109	107	83	82		493	99	4.36
13	0	66	107	106	95	75	68		451	90	6.83
14	0	32	67	65	55	18			205	51	6.41
15	0	78	102	98	94	56	54		404	81	5.18
16	0	5	20	10					30	15	6.00
17	0	92	123	120	118	68	58		487	97	5.29
18	0	97	111	101	100	68	62		442	88	4.56
19	0	6	64	41	38				143	48	23.83
20	0	88	120	118	105	71	21		435	87	4.94
21	0	64	75	66	62	40	28		271	54	4.23
22	0	47	86	84	70	60	35	24	359	60	7.64
23	0	38	96	89	75	70	12		342	68	9.00
24	0	89	118	115	92	74	38		437	87	4.91
25	0	45	46	45	10	5			106	26	2.36
26	0	98	120	115	82	75	60		452	90	4.61
27	0	36	96	92	50	41	30		309	62	8.58
28	0	123	129	115	108	60	57		469	94	3.81
29	0	88	100	98	72	58	38		366	73	4.16
30	0	96	114	112	68	26			320	80	3.33
31	0	102	126	122	85	72	71		476	95	4.67
32	0	104	138	123	112				373	124	3.59
33	0	52	88	87	66	57	28		326	65	6.27
34	0	81	118	108	107	55			388	97	4.79
35	0	91	126	125	122	60	58		491	98	5.40
36	0	120	122	121	111	26			380	95	3.17
37	0	88	105	102	86	67	58		418	84	4.75
38	0	85	110	104	100	56	52		422	84	4.96

id	zar	ver	kor01	kor02	kor03	kor04	kor05	kor06	sm.kor	mn.kor	rs.rat
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

2 Длина колеоптилей

2.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Длина колеоптилей

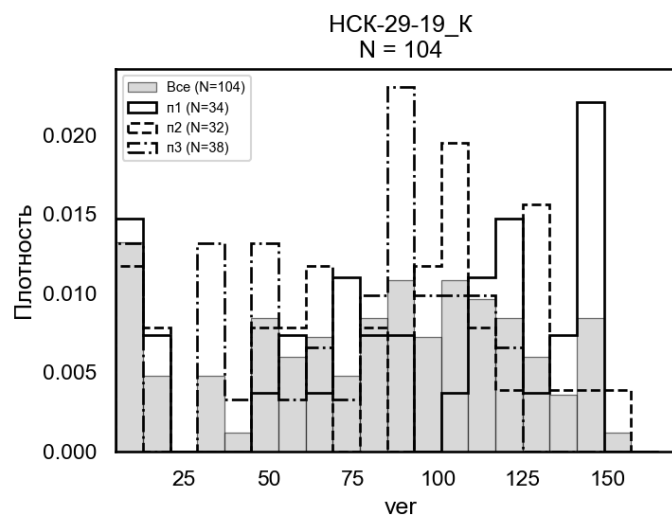
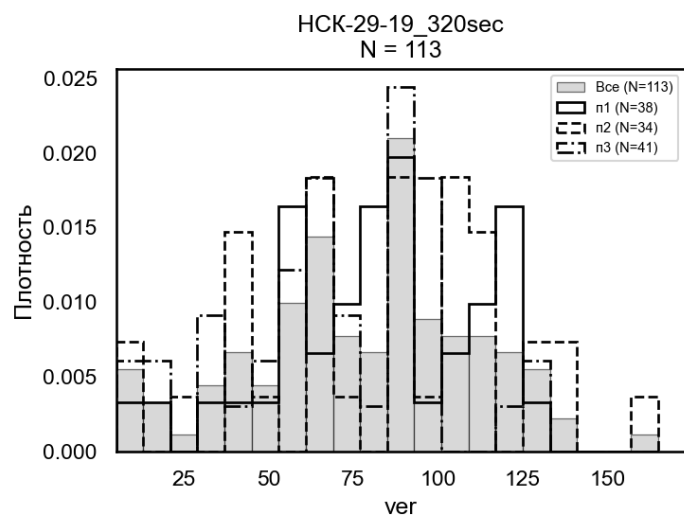
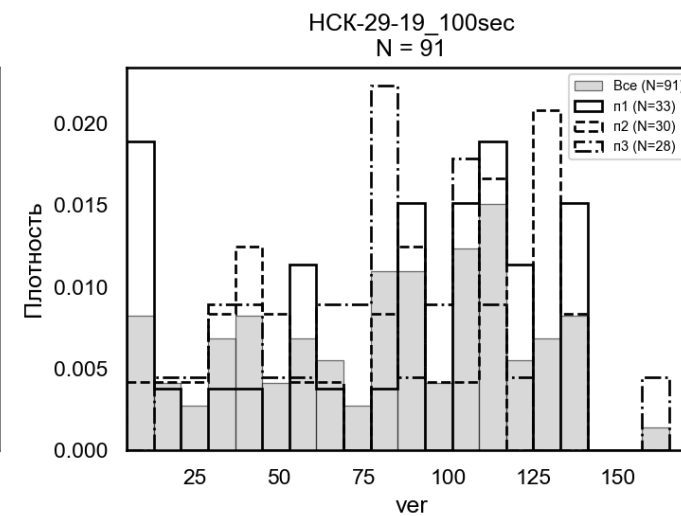
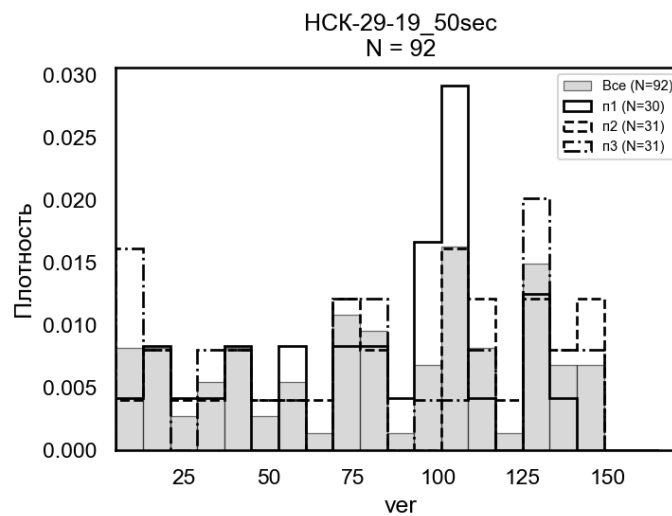
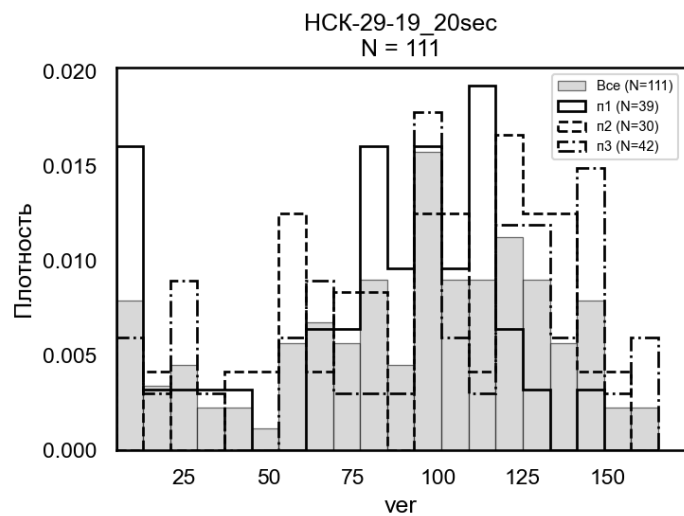


Рис. 1. Гистограммы распределения — Длина колеоптилей

Распределение (KDE): Длина колеоптилей

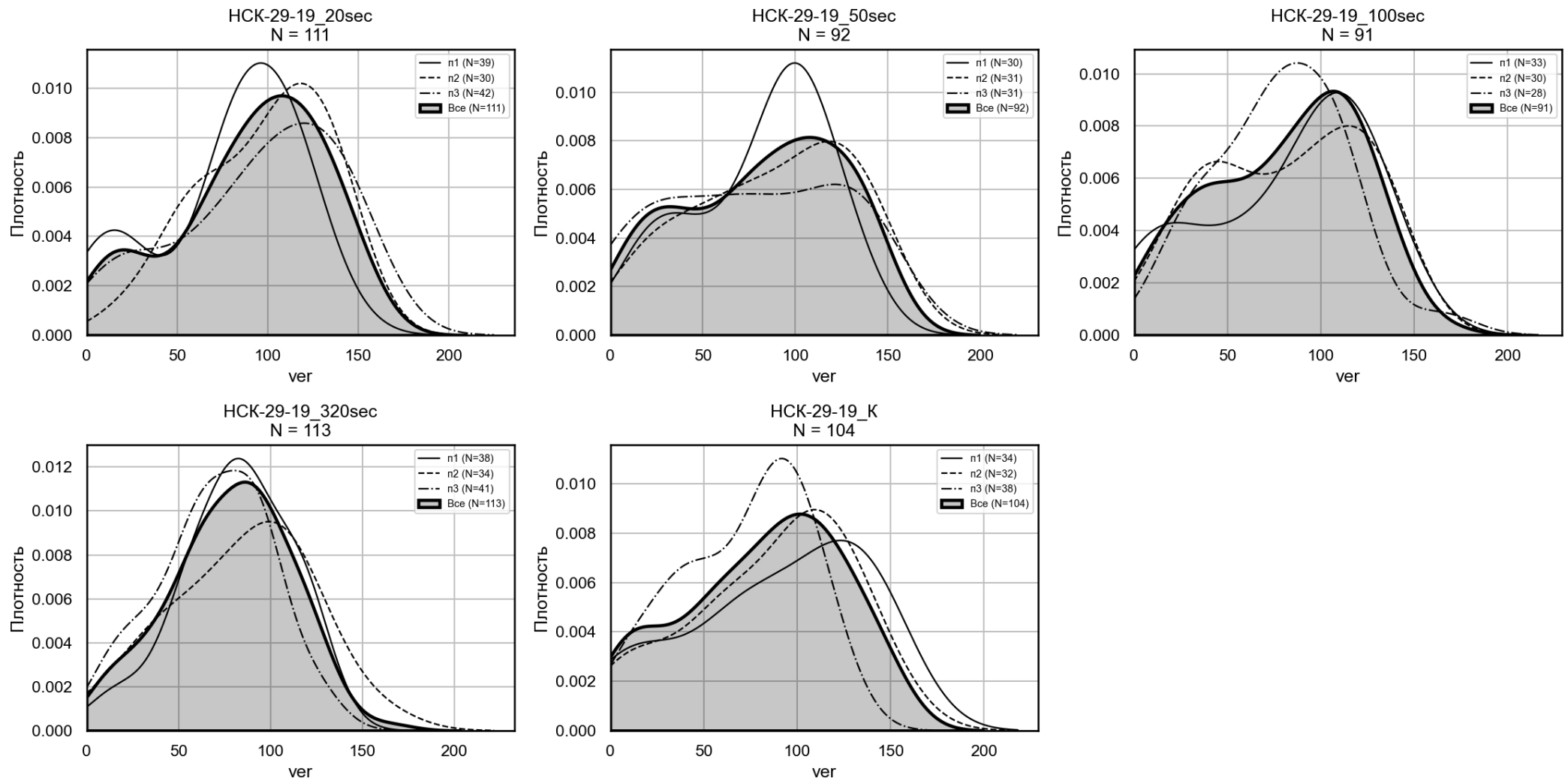


Рис. 2. Кривые плотности (KDE) — Длина колеоптилей

Боксплоты по повторностям: Длина колеоптилей

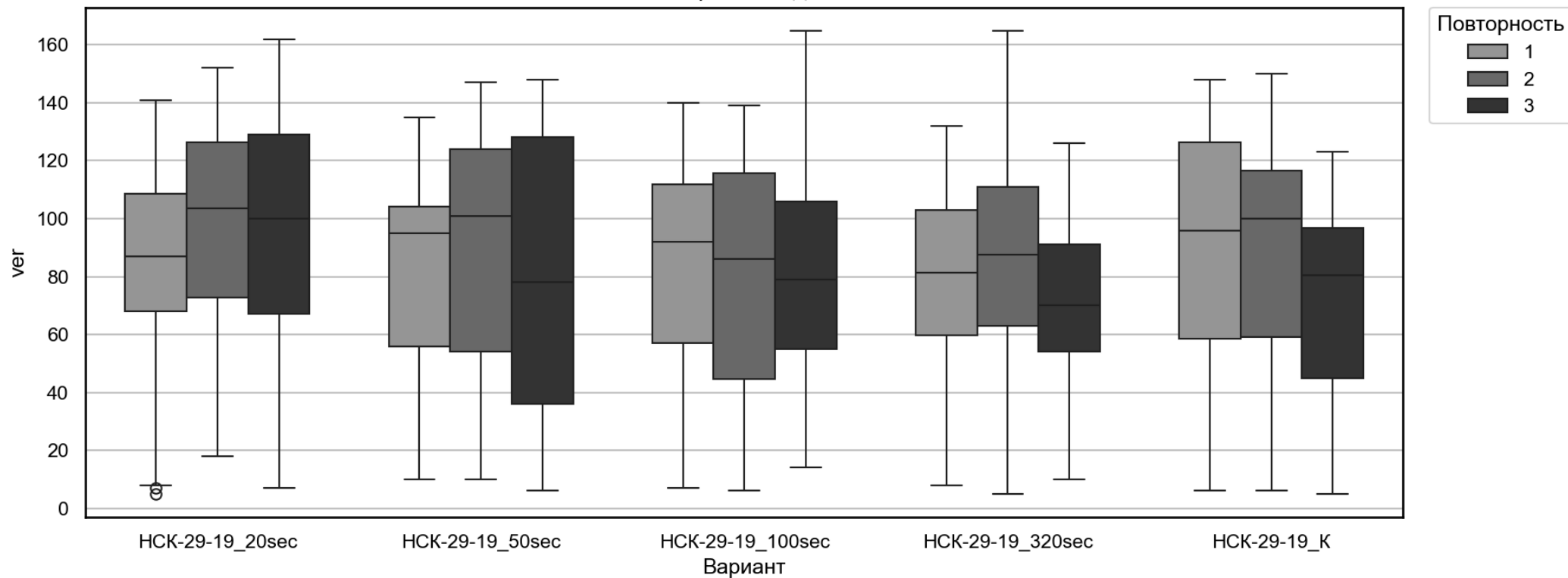


Рис. 3. Распределение по повторностям — Длина колеоптилей

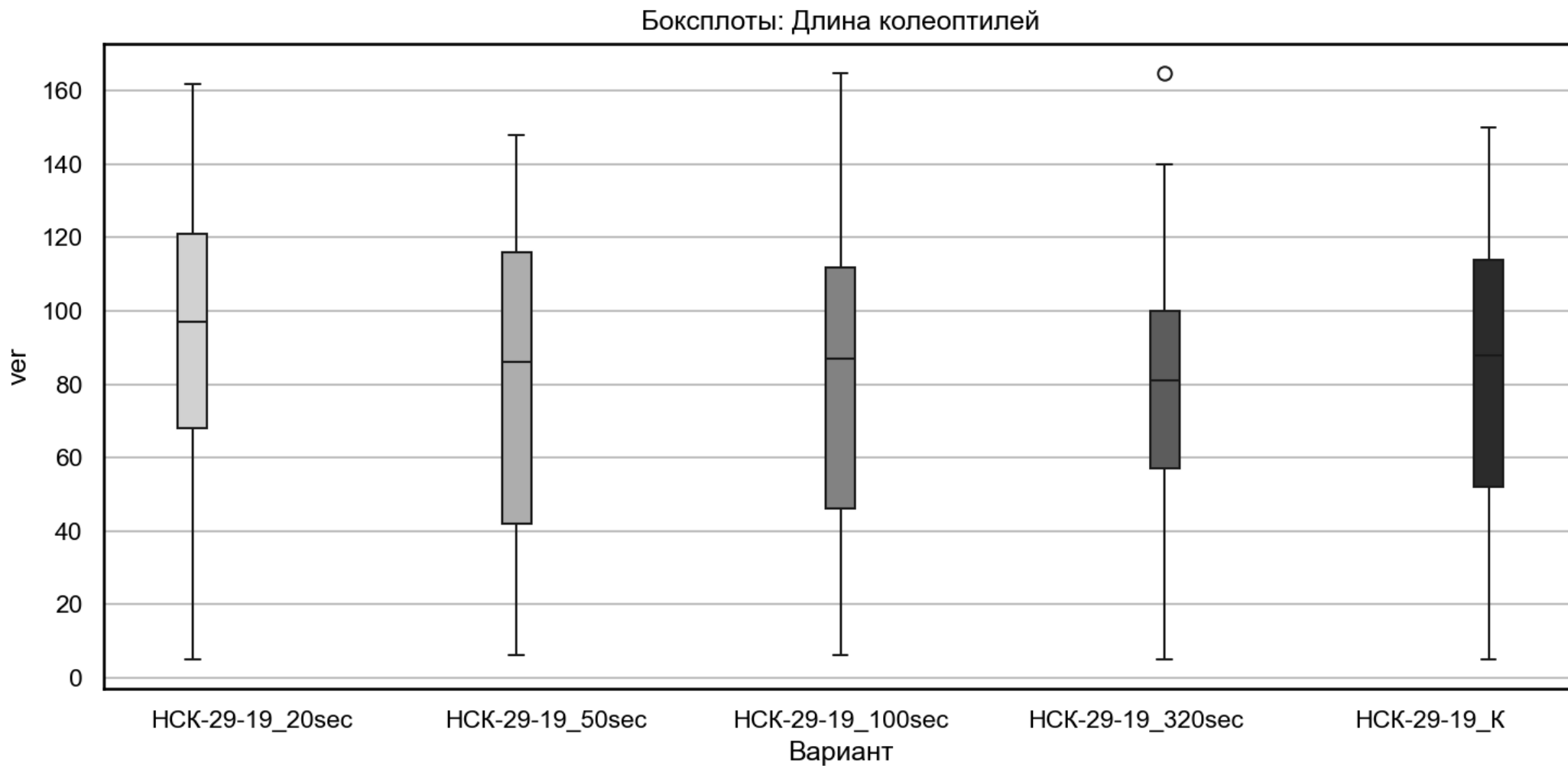


Рис. 4. Боксплоты по вариантам — Длина колеоптилей

2.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 16: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Длина колеоптилей

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	HCK-29-19_20sec	90.77	93.50	0.53	84.50	101.50	да

2	НСК-29-19_50sec	82.07	82.75	0.93	73.00	92.00	да
3	НСК-29-19_100sec	81.00	82.00	0.87	72.50	91.50	да
4	НСК-29-19_320sec	77.98	79.00	0.77	72.00	85.50	да
5	НСК-29-19_K	81.46	82.75	0.80	74.00	92.00	да

Таблица 17: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Длина колеоптилей

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	97.00	93.50	0.42	84.50	101.50	да
2	НСК-29-19_50sec	86.00	82.75	0.55	73.00	92.00	да
3	НСК-29-19_100sec	87.00	82.00	0.24	72.50	91.50	да
4	НСК-29-19_320sec	81.00	79.00	0.48	72.00	85.50	да
5	НСК-29-19_K	88.00	82.75	0.24	74.00	92.00	да

Таблица 18: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Длина колеоптилей

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.01	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.01	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.01	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.15	да
5	НСК-29-19_K	0.01	нет

Таблица 19: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Длина колеоптилей

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.00	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.00	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.00	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.35	да
5	НСК-29-19_K	0.00	нет

2.3 Итоги

Таблица 20: Итоговая статистика — Длина колеоптилей

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
HCK-29-19_20sec	90.77	40.77	3.87	7.59	111	5.00	162.00
HCK-29-19_50sec	82.07	42.32	4.41	8.65	92	6.00	148.00
HCK-29-19_100sec	81.00	39.69	4.16	8.16	91	6.00	165.00
HCK-29-19_320sec	77.98	33.01	3.11	6.09	113	5.00	165.00
HCK-29-19_K	81.46	41.77	4.10	8.03	104	5.00	150.00

2.4 Дисперсионный анализ — Длина колеоптилей

Таблица 21: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	82.273	6.848	12.01	0.0000
var_t_HCK-29-19_20sec	-3.042	9.305	-0.33	0.7439
var_t_HCK-29-19_320sec	-0.957	9.361	-0.10	0.9186
var_t_HCK-29-19_50sec	-1.306	9.924	-0.13	0.8954
var_t_HCK-29-19_K	7.168	9.614	0.75	0.4562
povt2	-0.239	9.924	-0.02	0.9808
povt3	-3.880	10.108	-0.38	0.7013
var_t_HCK-29-19_20sec:povt2	19.342	13.776	1.40	0.1609
var_t_HCK-29-19_320sec:povt2	3.218	13.592	0.24	0.8130
var_t_HCK-29-19_50sec:povt2	6.821	14.143	0.48	0.6298
var_t_HCK-29-19_K:povt2	-3.514	13.870	-0.25	0.8001
var_t_HCK-29-19_20sec:povt3	20.721	13.368	1.55	0.1218
var_t_HCK-29-19_320sec:povt3	-7.777	13.441	-0.58	0.5631
var_t_HCK-29-19_50sec:povt3	0.558	14.272	0.04	0.9688
var_t_HCK-29-19_K:povt3	-14.798	13.727	-1.08	0.2815

$R^2 = 0.040$, $R^2_{adj} = 0.013$, $F = 1.47$, $P = 0.1181$

Таблица 22: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var_t	4	10752.30	2688.08	1.74	0.1406
povt	2	6887.61	3443.80	2.23	0.1091
var_t:povt	8	14754.80	1844.35	1.19	0.3019

Residual	496	767688.92	1547.76		
----------	-----	-----------	---------	--	--

Таблица 23: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	82.7397
CV	47.5486
MSerror	1547.759923
HSD	15.1306
r.harmonic	101.3530
Df	496.00
ntr	5
StudentizedRange	3.8719
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 24: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	40.7725	111	5.00	162.00	HCK-29-19_20sec	90.7658	a
2	42.3167	92	6.00	148.00	HCK-29-19_50sec	82.0652	a
3	39.6921	91	6.00	165.00	HCK-29-19_100sec	81.0000	a
4	33.0092	113	5.00	165.00	HCK-29-19_320sec	77.9823	a
5	41.7675	104	5.00	150.00	HCK-29-19_K	81.4615	a

Таблица 25: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_50sec	-8.70	0.5223	-23.95	6.54	нет
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_320sec	-12.78	0.1111	-27.23	1.67	нет
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_K	-9.30	0.4187	-24.06	5.45	нет
HCK-29-19_50sec	HCK-29-19_K	-0.60	1.0000	-16.08	14.87	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_20sec	9.77	0.4052	-5.52	25.06	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_50sec	1.07	0.9998	-14.92	17.05	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_320sec	-3.02	0.9828	-18.25	12.21	нет

HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_K	0.46	1.0000	-15.06	15.98	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_50sec	4.08	0.9480	-11.10	19.27	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_K	3.48	0.9669	-11.21	18.17	нет

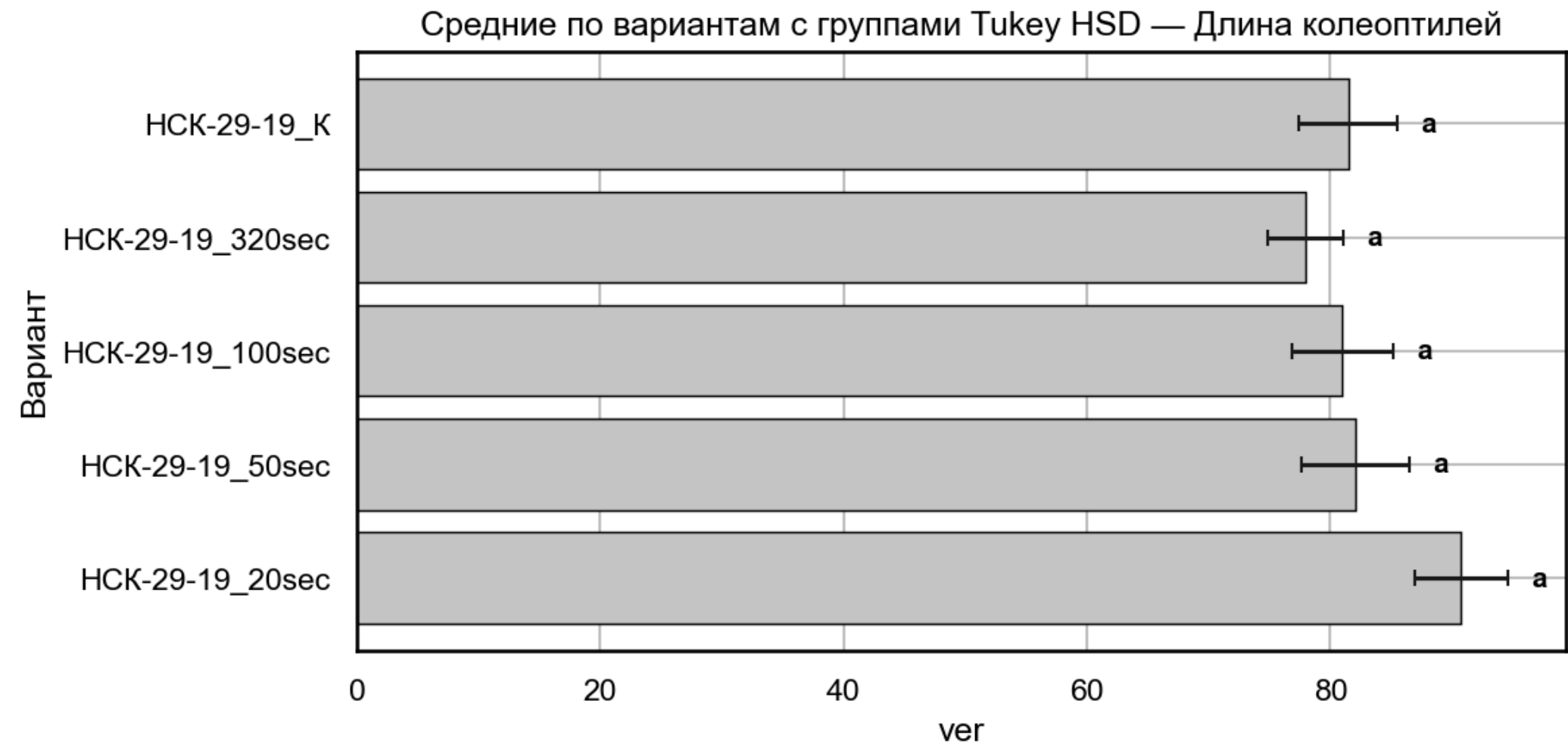


Рис. 5. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Длина колеоптилей

3 Сумма длин корней

3.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Сумма длин корней

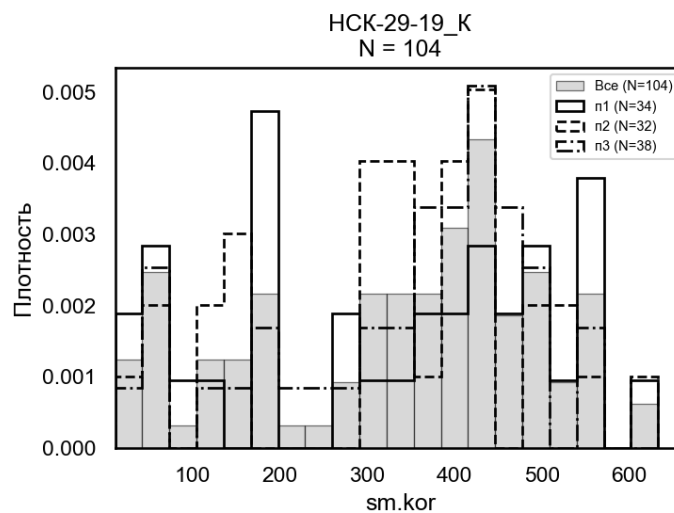
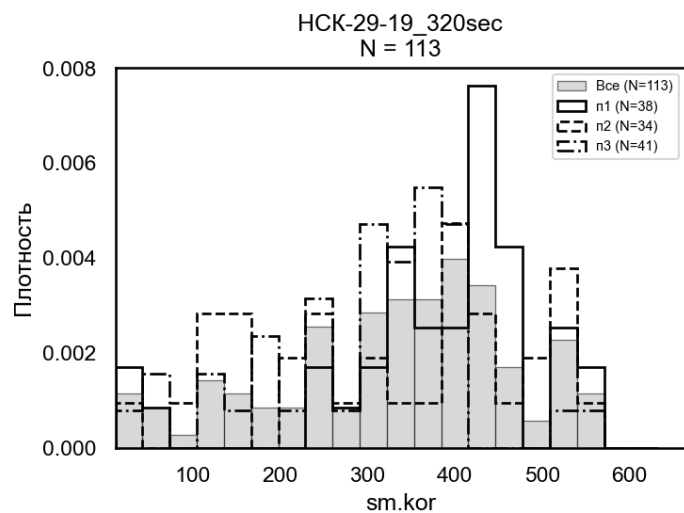
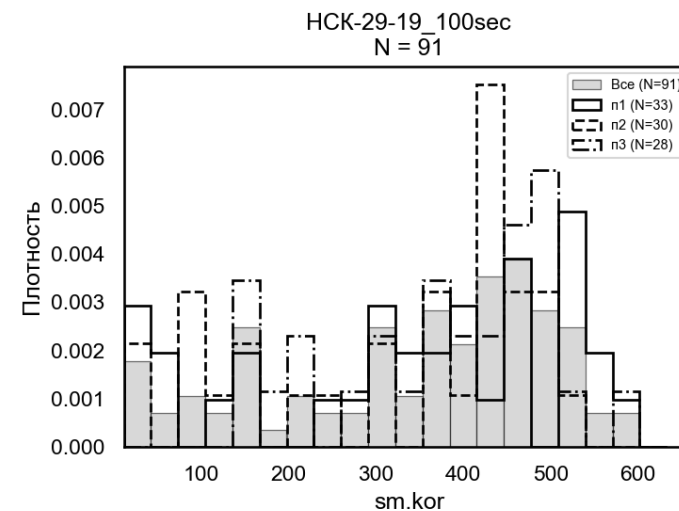
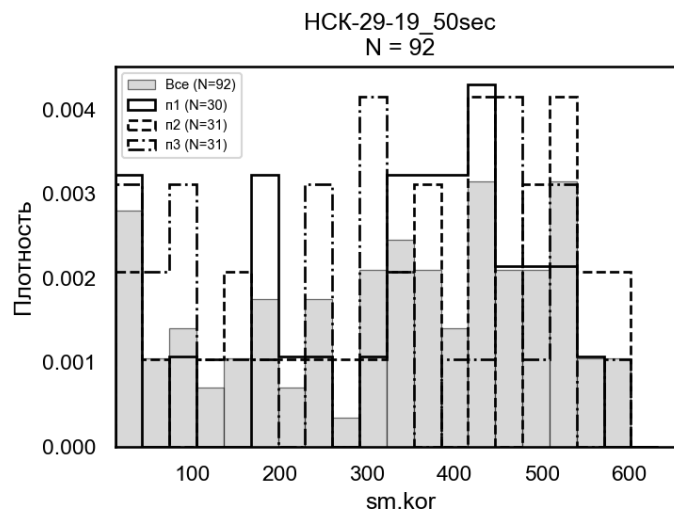
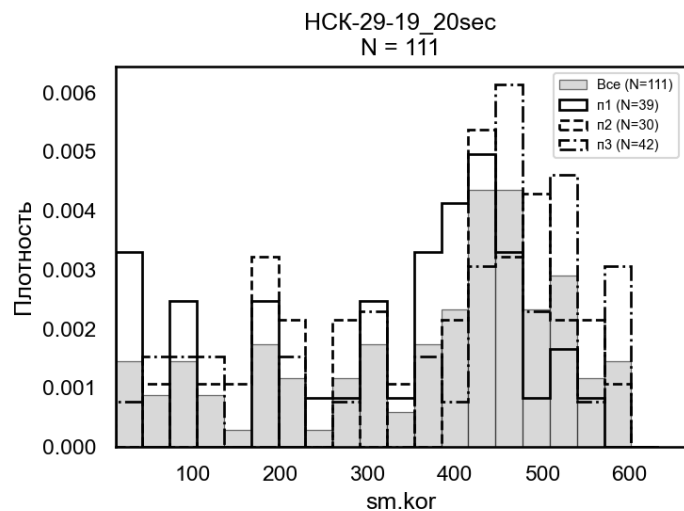


Рис. 6. Гистограммы распределения — Сумма длин корней

Распределение (KDE): Сумма длин корней

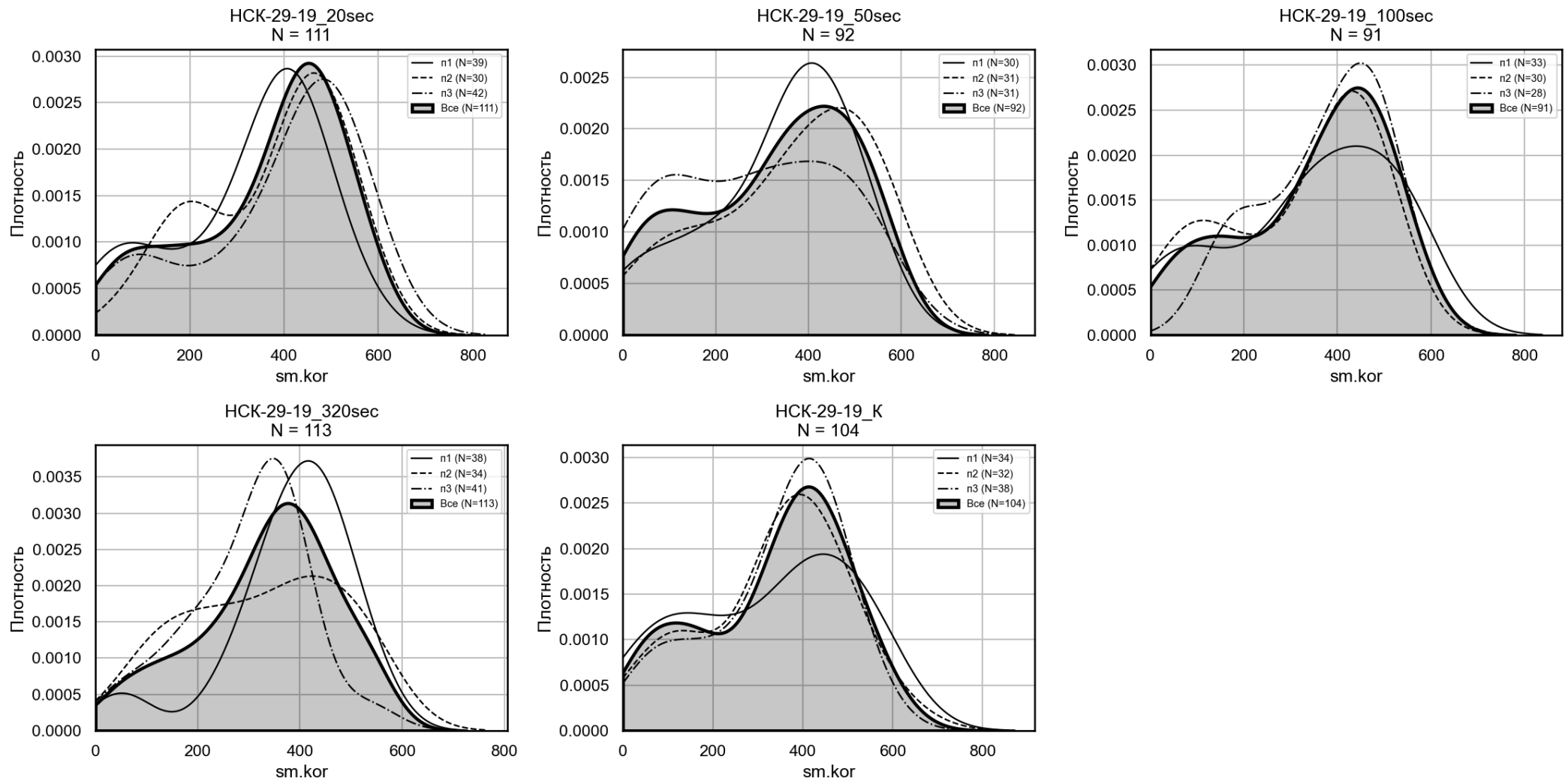


Рис. 7. Кривые плотности (KDE) — Сумма длин корней

Боксплоты по повторностям: Сумма длин корней

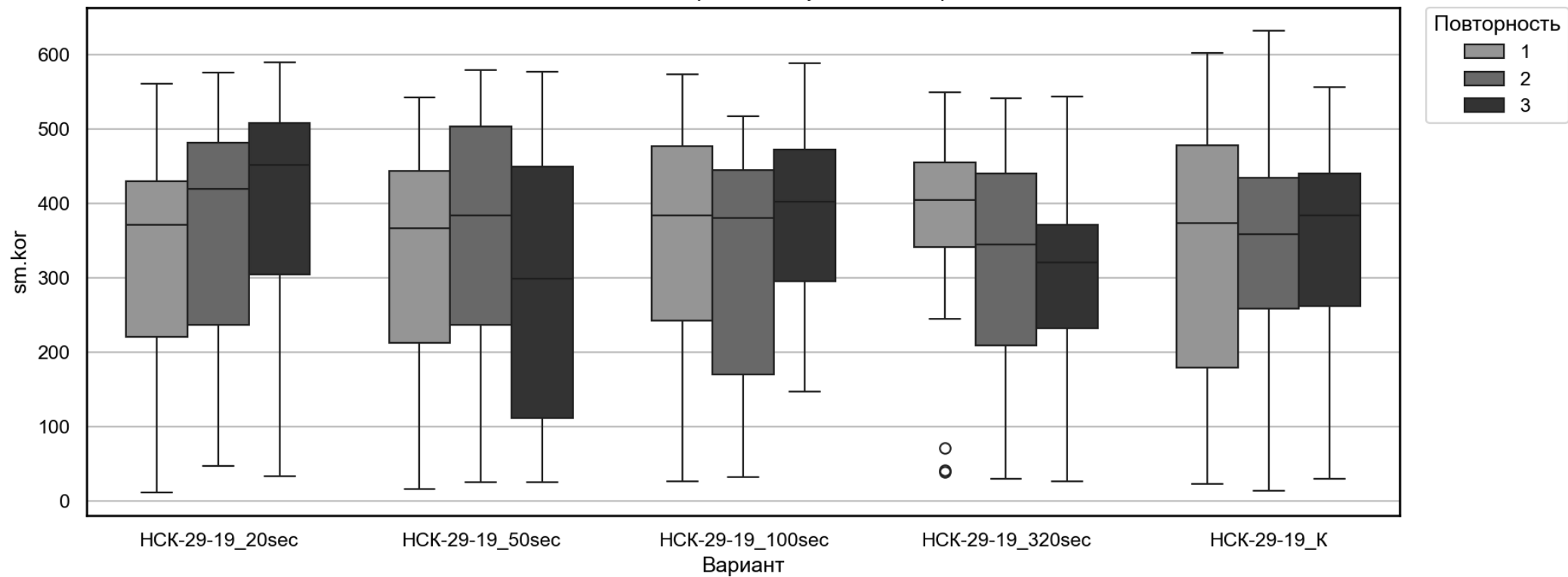


Рис. 8. Распределение по повторностям — Сумма длин корней

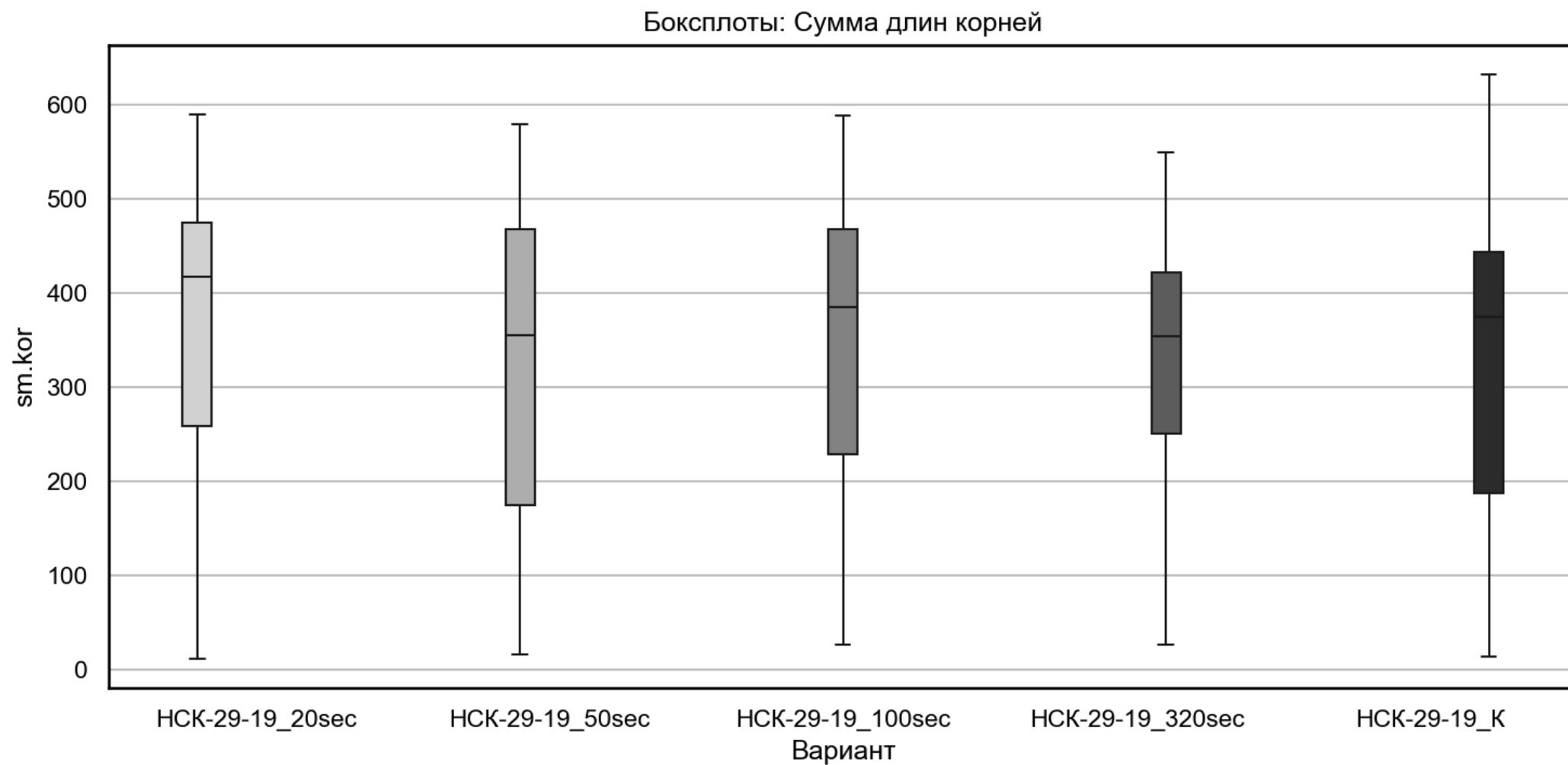


Рис. 9. Боксплоты по вариантам — Сумма длин корней

3.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 26: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Сумма длин корней

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	HCK-29-19_20sec	361.65	376.50	0.45	333.50	414.50	да

2	НСК-29-19_50sec	325.60	330.50	0.84	289.00	372.50	да
3	НСК-29-19_100sec	347.09	358.00	0.66	314.50	398.00	да
4	НСК-29-19_320sec	334.14	343.50	0.53	315.50	369.00	да
5	НСК-29-19_K	334.65	344.50	0.66	302.00	381.00	да

Таблица 27: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Сумма длин корней

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	417.00	376.50	0.03	333.50	414.50	нет
2	НСК-29-19_50sec	355.50	330.50	0.23	289.00	372.50	да
3	НСК-29-19_100sec	385.00	358.00	0.18	314.50	398.00	да
4	НСК-29-19_320sec	354.00	343.50	0.42	315.50	369.00	да
5	НСК-29-19_K	375.50	344.50	0.10	302.00	381.00	да

Таблица 28: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Сумма длин корней

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.01	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.01	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.01	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.01	нет
5	НСК-29-19_K	0.01	нет

Таблица 29: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Сумма длин корней

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.00	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.00	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.00	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.00	нет
5	НСК-29-19_K	0.00	нет

3.3 Итоги

Таблица 30: Итоговая статистика — Сумма длин корней

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
HCK-29-19_20sec	361.65	160.68	15.25	29.89	111	12.00	590.00
HCK-29-19_50sec	325.60	169.33	17.65	34.60	92	17.00	580.00
HCK-29-19_100sec	347.09	156.72	16.43	32.20	91	27.00	589.00
HCK-29-19_320sec	334.14	133.75	12.58	24.66	113	27.00	550.00
HCK-29-19_K	334.65	161.02	15.79	30.95	104	14.00	633.00

3.4 Дисперсионный анализ — Сумма длин корней

Таблица 31: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	345.364	27.059	12.76	0.0000
var_t_HCK-29-19_20sec	-20.569	36.765	-0.56	0.5761
var_t_HCK-29-19_320sec	33.978	36.986	0.92	0.3587
var_t_HCK-29-19_50sec	-13.030	39.212	-0.33	0.7398
var_t_HCK-29-19_K	-17.893	37.984	-0.47	0.6378
povt2	-23.497	39.212	-0.60	0.5493
povt3	30.779	39.938	0.77	0.4413
var_t_HCK-29-19_20sec:povt2	71.535	54.428	1.31	0.1894
var_t_HCK-29-19_320sec:povt2	-27.786	53.703	-0.52	0.6051
var_t_HCK-29-19_50sec:povt2	49.777	55.878	0.89	0.3735
var_t_HCK-29-19_K:povt2	31.339	54.802	0.57	0.5677
var_t_HCK-29-19_20sec:povt3	32.307	52.819	0.61	0.5410
var_t_HCK-29-19_320sec:povt3	-112.829	53.106	-2.12	0.0341
var_t_HCK-29-19_50sec:povt3	-77.048	56.390	-1.37	0.1725
var_t_HCK-29-19_K:povt3	-17.723	54.236	-0.33	0.7440

$R^2 = 0.035$, $R^2_{adj} = 0.008$, $F = 1.28$, $P = 0.2177$

Таблица 32: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var_t	4	82627.46	20656.86	0.85	0.4909
povt	2	3290.51	1645.25	0.07	0.9342
var_t:povt	8	346398.38	43299.80	1.79	0.0762

Residual	496	11984085.10	24161.46		
----------	-----	-------------	----------	--	--

Таблица 33: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	340.9883
CV	45.5850
MSerror	24161.461888
HSD	59.7814
r.harmonic	101.3530
Df	496.00
ntr	5
StudentizedRange	3.8719
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 34: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	160.6757	111	12.00	590.00	HCK-29-19_20sec	361.6486	a
2	169.3339	92	17.00	580.00	HCK-29-19_50sec	325.5978	a
3	156.7244	91	27.00	589.00	HCK-29-19_100sec	347.0879	a
4	133.7498	113	27.00	550.00	HCK-29-19_320sec	334.1416	a
5	161.0166	104	14.00	633.00	HCK-29-19_K	334.6538	a

Таблица 35: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_50sec	-36.05	0.4739	-96.31	24.21	нет
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_320sec	-27.51	0.6799	-84.62	29.61	нет
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_K	-26.99	0.7116	-85.32	31.33	нет
HCK-29-19_50sec	HCK-29-19_K	9.06	0.9943	-52.12	70.23	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_20sec	14.56	0.9648	-45.88	75.00	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_50sec	-21.49	0.8848	-84.68	41.70	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_320sec	-12.95	0.9767	-73.15	47.25	нет

HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_K	-12.43	0.9813	-73.79	48.92	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_50sec	-8.54	0.9951	-68.56	51.48	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_K	0.51	1.0000	-57.57	58.59	нет

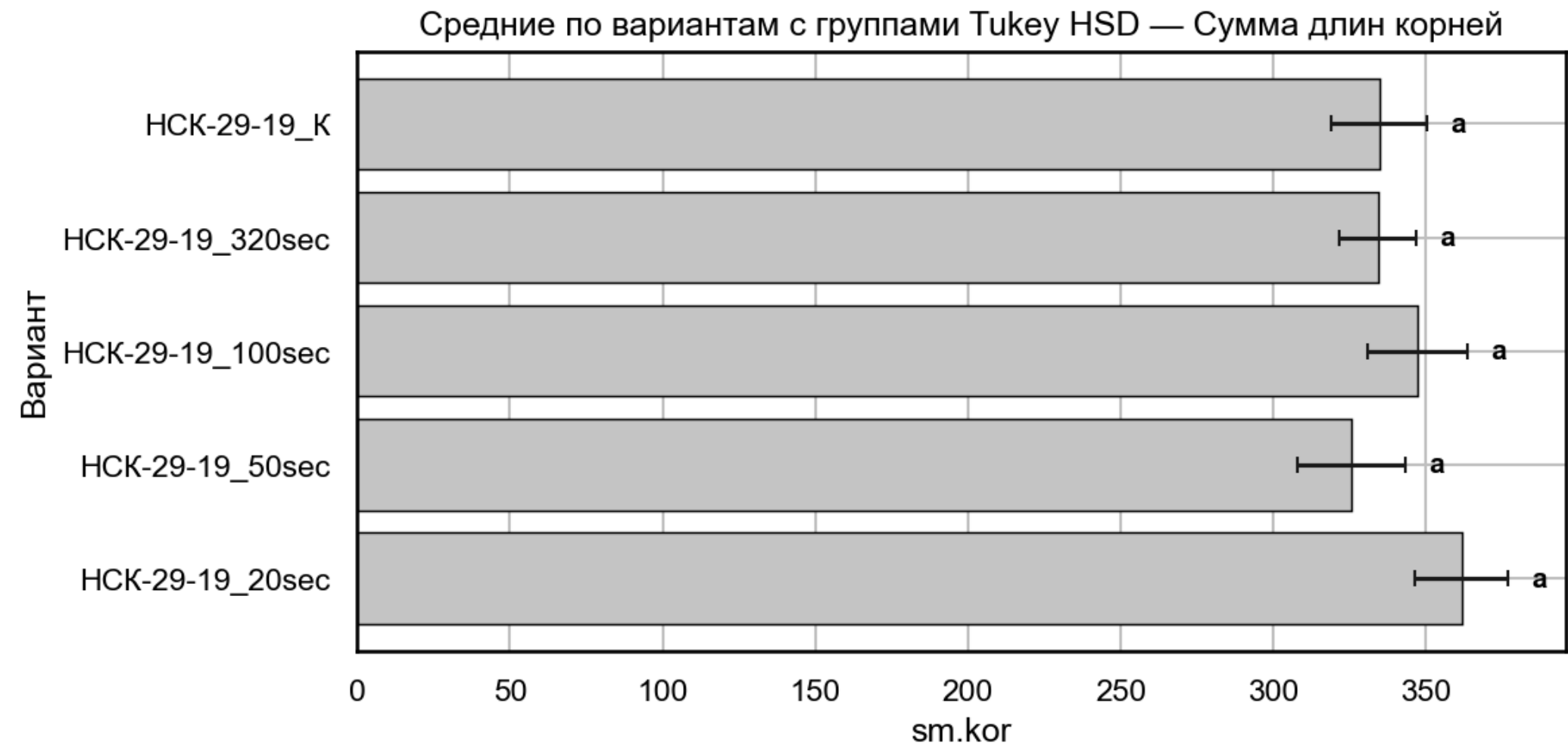


Рис. 10. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Сумма длин корней

4 Средняя длина корня

4.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Средняя длина корня

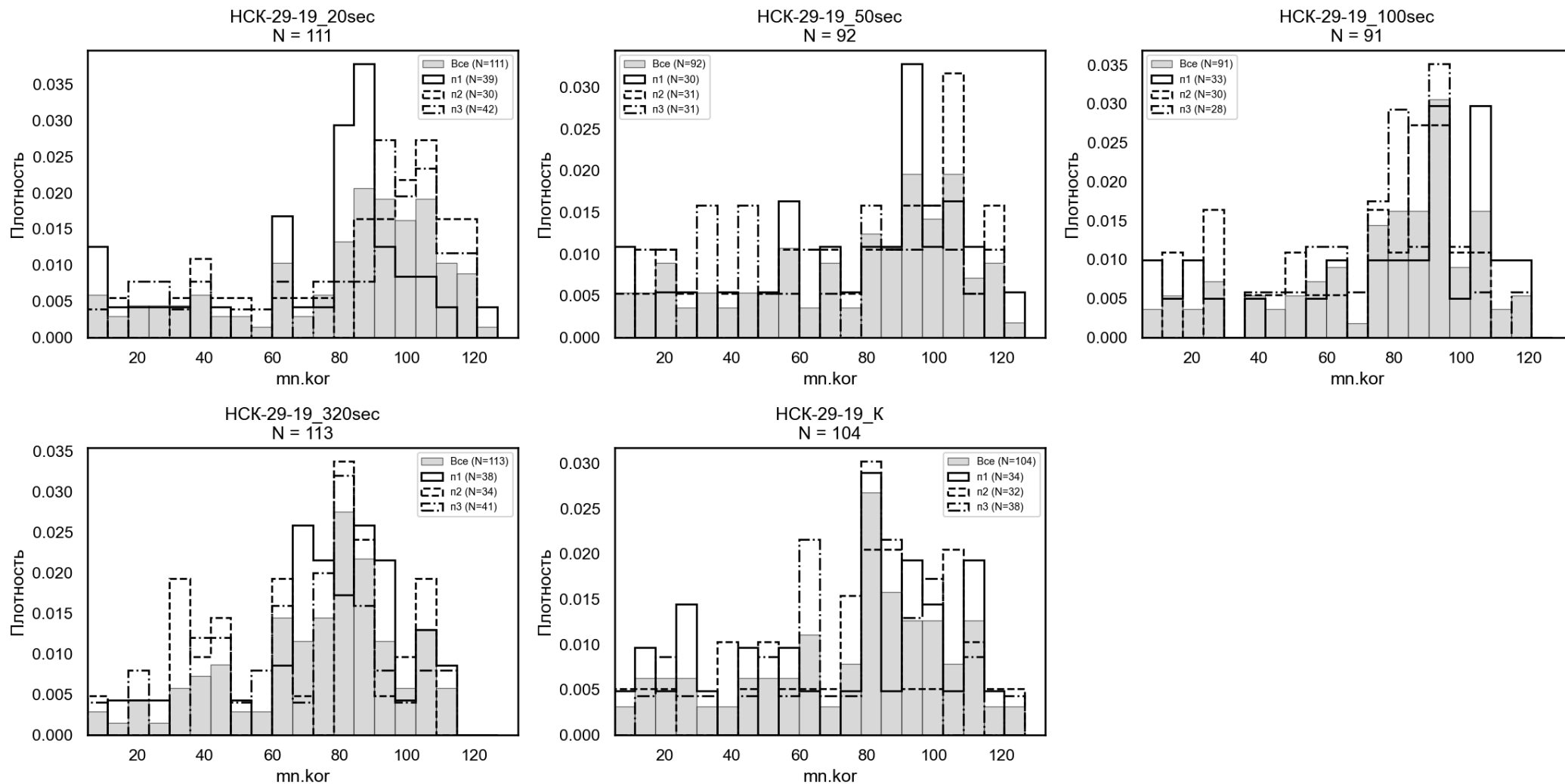


Рис. 11. Гистограммы распределения — Средняя длина корня

Распределение (KDE): Средняя длина корня

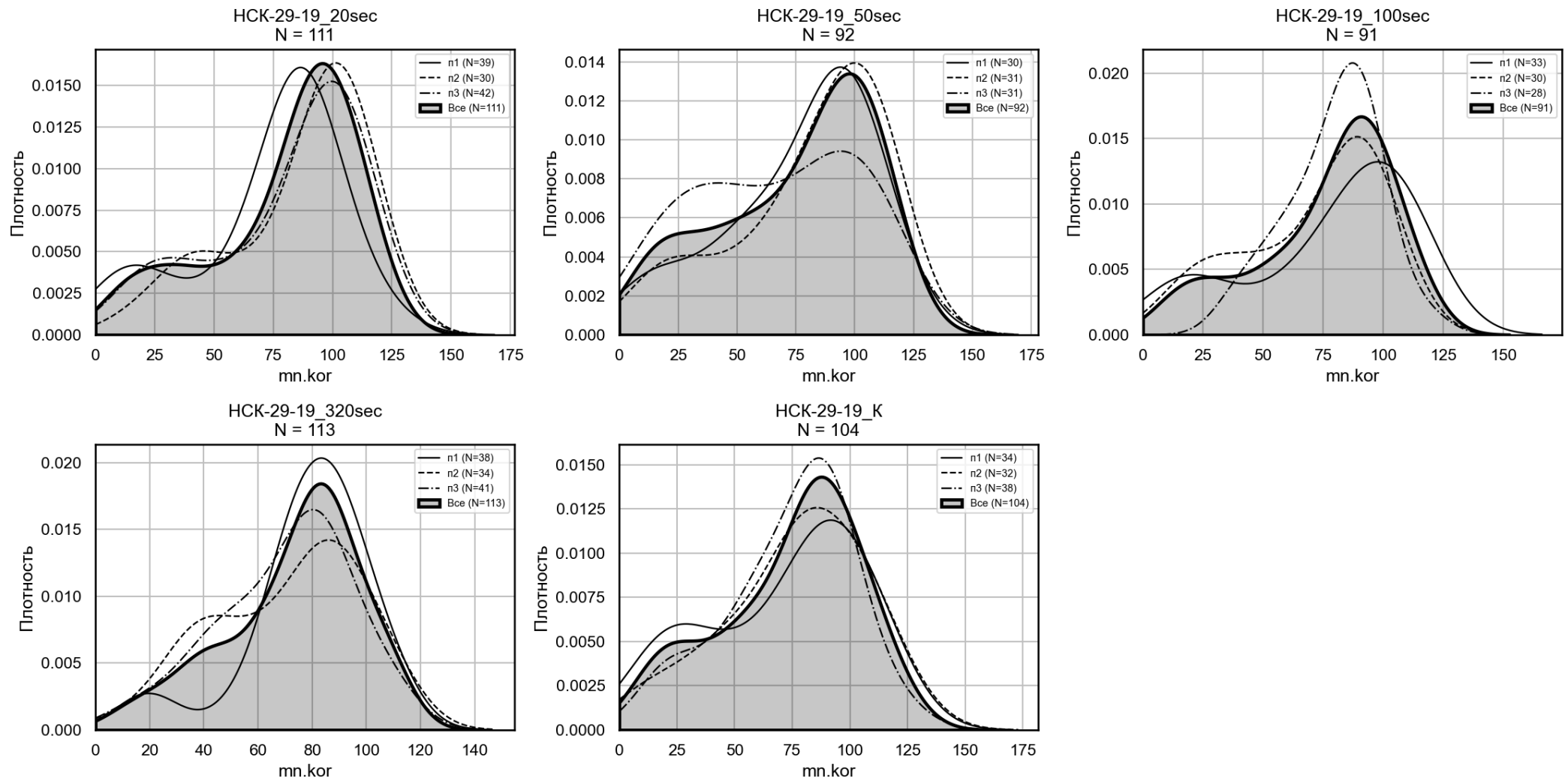


Рис. 12. Кривые плотности (KDE) — Средняя длина корня

Боксплоты по повторностям: Средняя длина корня

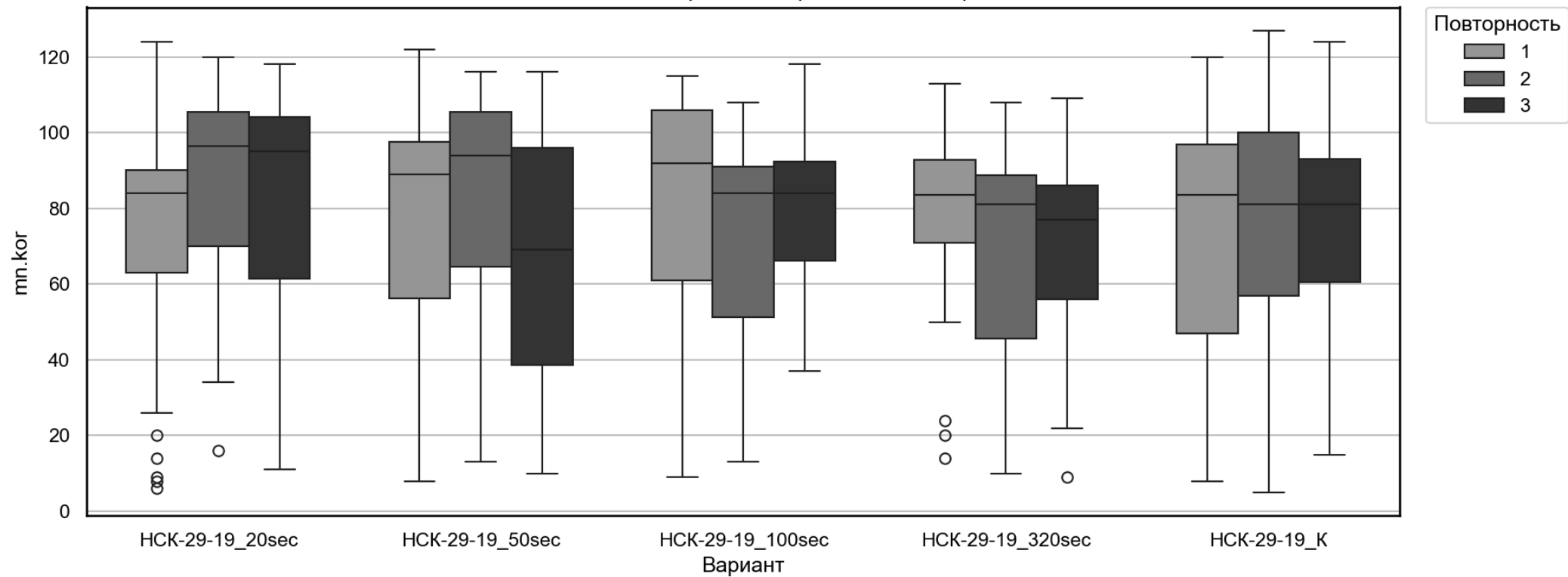


Рис. 13. Распределение по повторностям — Средняя длина корня

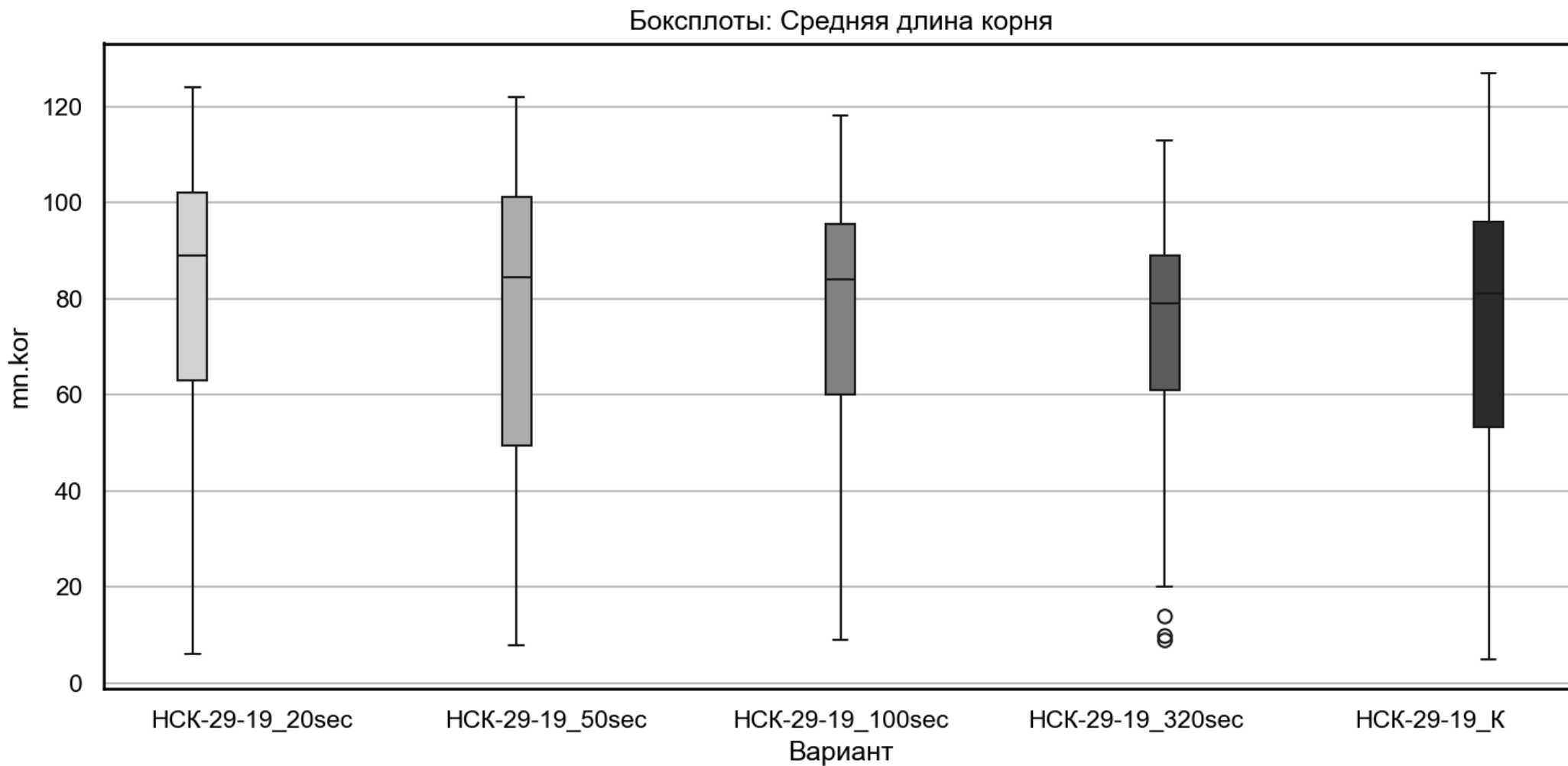


Рис. 14. Боксплоты по вариантам — Средняя длина корня

4.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 36: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Средняя длина корня

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Сi.l	Сi.h	Прошёл
1	HCK-29-19_20sec	79.74	84.50	0.26	76.00	90.00	да

2	НСК-29-19_50sec	74.77	76.50	0.66	68.00	85.00	да
3	НСК-29-19_100sec	75.82	79.00	0.38	71.50	85.50	да
4	НСК-29-19_320sec	73.20	75.50	0.37	70.00	80.00	да
5	НСК-29-19_K	73.78	76.00	0.57	69.00	82.50	да

Таблица 37: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Средняя длина корня

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	89.00	84.50	0.12	76.00	90.00	да
2	НСК-29-19_50sec	84.50	76.50	0.06	68.00	85.00	да
3	НСК-29-19_100sec	84.00	79.00	0.13	71.50	85.50	да
4	НСК-29-19_320sec	79.00	75.50	0.13	70.00	80.00	да
5	НСК-29-19_K	81.00	76.00	0.12	69.00	82.50	да

Таблица 38: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Средняя длина корня

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.01	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.01	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.01	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.01	нет
5	НСК-29-19_K	0.01	нет

Таблица 39: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Средняя длина корня

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.00	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.00	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.00	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.00	нет
5	НСК-29-19_K	0.00	нет

4.3 Итоги

Таблица 40: Итоговая статистика — Средняя длина корня

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
HCK-29-19_20sec	79.74	30.50	2.90	5.67	111	6.00	124.00
HCK-29-19_50sec	74.77	32.61	3.40	6.66	92	8.00	122.00
HCK-29-19_100sec	75.82	28.36	2.97	5.83	91	9.00	118.00
HCK-29-19_320sec	73.20	24.53	2.31	4.52	113	9.00	113.00
HCK-29-19_K	73.78	30.10	2.95	5.79	104	5.00	127.00

4.4 Дисперсионный анализ — Средняя длина корня

Таблица 41: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	77.485	5.082	15.25	0.0000
var_t_HCK-29-19_20sec	-4.305	6.905	-0.62	0.5332
var_t_HCK-29-19_320sec	1.278	6.946	0.18	0.8541
var_t_HCK-29-19_50sec	-1.018	7.364	-0.14	0.8901
var_t_HCK-29-19_K	-5.720	7.134	-0.80	0.4230
povt2	-6.852	7.364	-0.93	0.3526
povt3	1.944	7.501	0.26	0.7956
var_t_HCK-29-19_20sec:povt2	19.739	10.222	1.93	0.0541
var_t_HCK-29-19_320sec:povt2	-1.059	10.086	-0.10	0.9164
var_t_HCK-29-19_50sec:povt2	11.385	10.495	1.08	0.2785
var_t_HCK-29-19_K:povt2	11.024	10.292	1.07	0.2846
var_t_HCK-29-19_20sec:povt3	6.186	9.920	0.62	0.5332
var_t_HCK-29-19_320sec:povt3	-10.707	9.974	-1.07	0.2836
var_t_HCK-29-19_50sec:povt3	-11.507	10.591	-1.09	0.2778
var_t_HCK-29-19_K:povt3	0.055	10.186	0.01	0.9957

$R^2 = 0.029$, $R^2_{adj} = 0.001$, $F = 1.05$, $P = 0.4056$

Таблица 42: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var_t	4	3019.83	754.96	0.89	0.4721
povt	2	542.78	271.39	0.32	0.7274
var_t:povt	8	8981.44	1122.68	1.32	0.2322

Residual	496	422716.82	852.25		
----------	-----	-----------	--------	--	--

Таблица 43: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	75.4892
CV	38.6722
MSerror	852.251660
HSD	11.2276
r.harmonic	101.3530
Df	496.00
ntr	5
StudentizedRange	3.8719
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 44: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	30.5033	111	6.00	124.00	HCK-29-19_20sec	79.7387	a
2	32.6126	92	8.00	122.00	HCK-29-19_50sec	74.7717	a
3	28.3614	91	9.00	118.00	HCK-29-19_100sec	75.8242	a
4	24.5266	113	9.00	113.00	HCK-29-19_320sec	73.2035	a
5	30.1030	104	5.00	127.00	HCK-29-19_K	73.7788	a

Таблица 45: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_50sec	-4.97	0.7483	-16.25	6.31	нет
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_320sec	-6.54	0.4515	-17.23	4.16	нет
HCK-29-19_20sec	HCK-29-19_K	-5.96	0.5667	-16.88	4.96	нет
HCK-29-19_50sec	HCK-29-19_K	-0.99	0.9993	-12.44	10.46	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_20sec	3.91	0.8782	-7.40	15.23	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_50sec	-1.05	0.9992	-12.88	10.78	нет
HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_320sec	-2.62	0.9690	-13.89	8.65	нет

HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_K	-2.05	0.9885	-13.53	9.44	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_50sec	1.57	0.9955	-9.67	12.80	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_K	0.58	0.9999	-10.30	11.45	нет

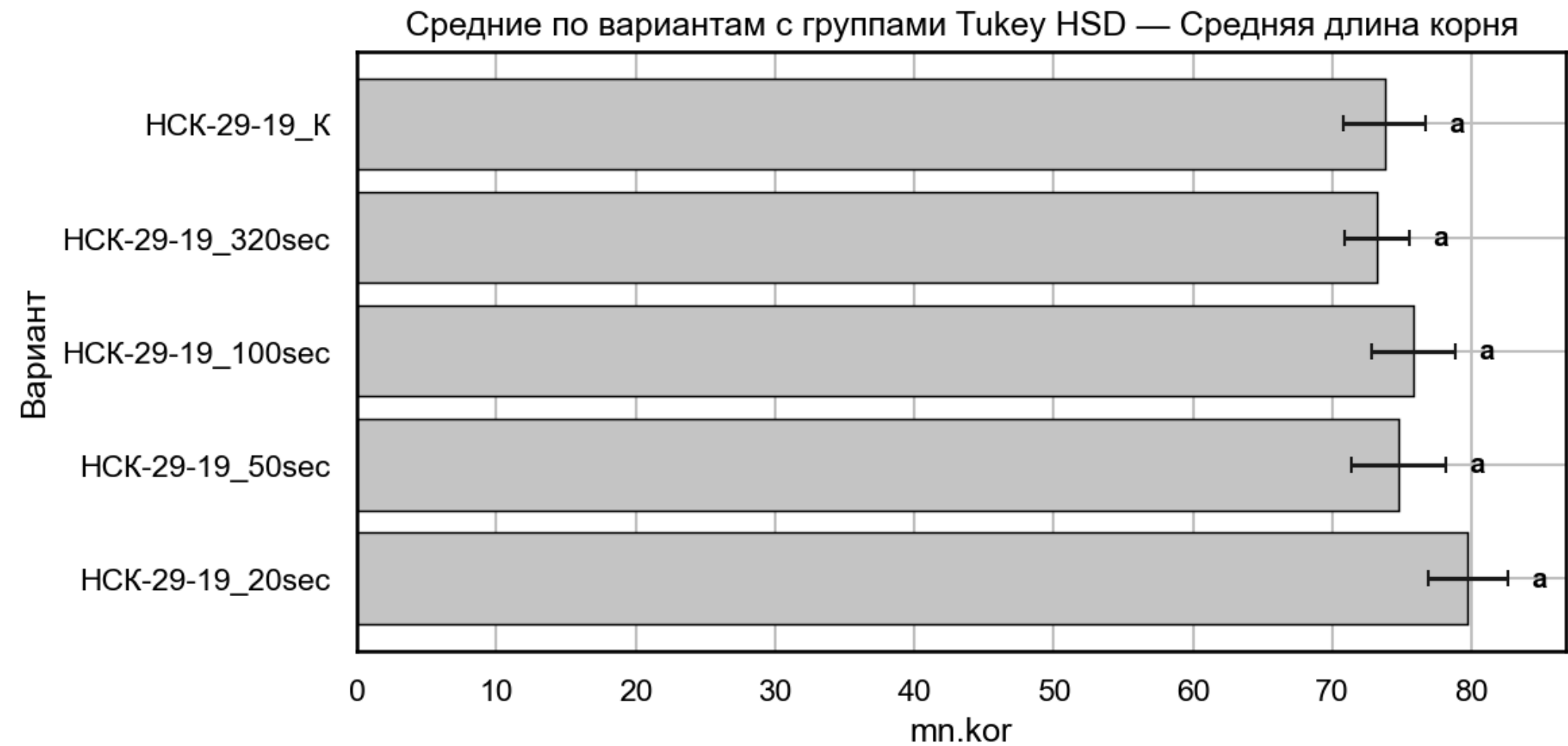


Рис. 15. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Средняя длина корня

5 Отношение подземной/надземной частей растения

5.1 Форма и характер распределения данных

Распределение: Отношение подземной/надземной частей растения

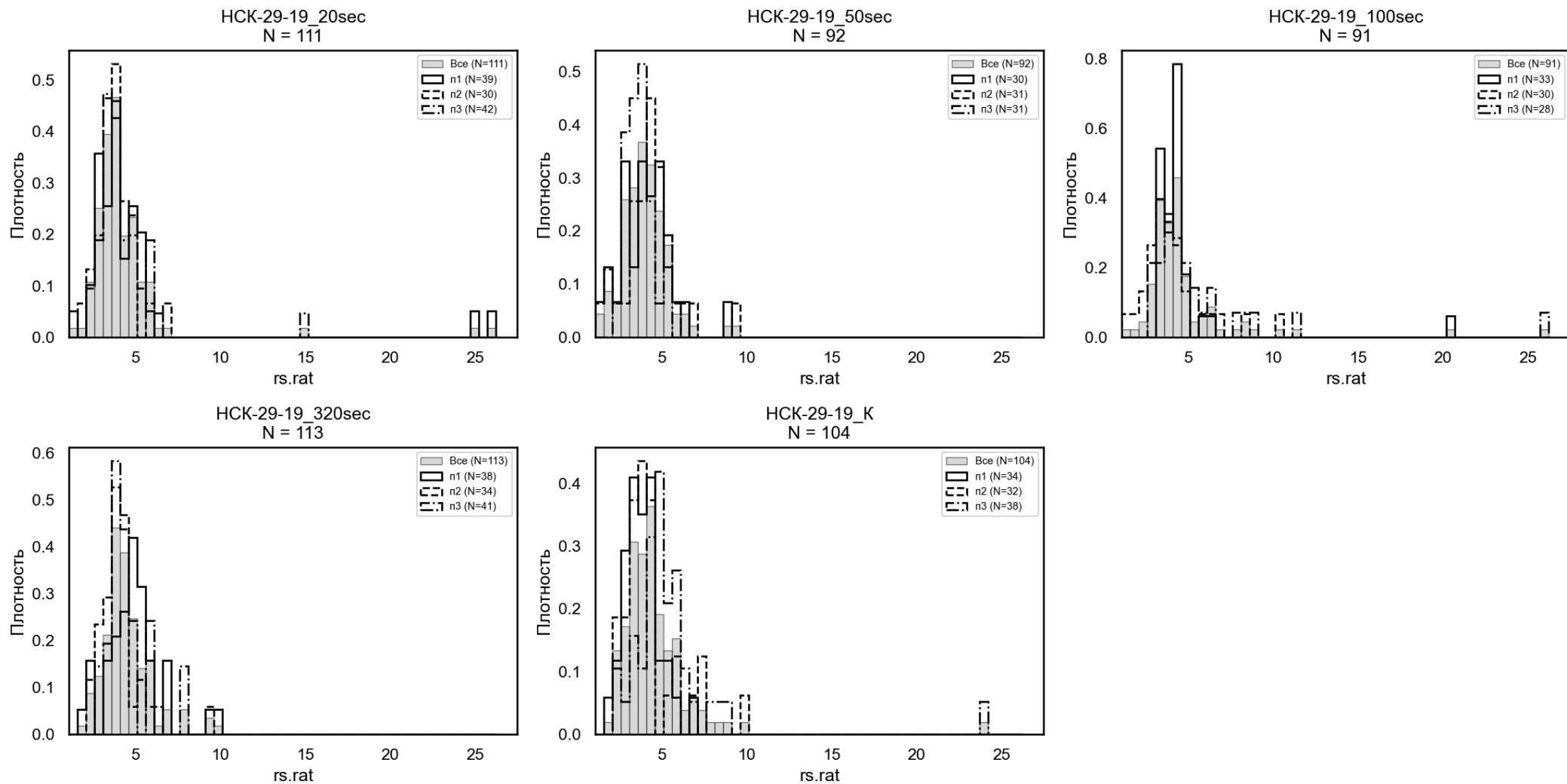


Рис. 16. Гистограммы распределения — Отношение подземной/надземной частей растения

Распределение (KDE): Отношение подземной/надземной частей растения

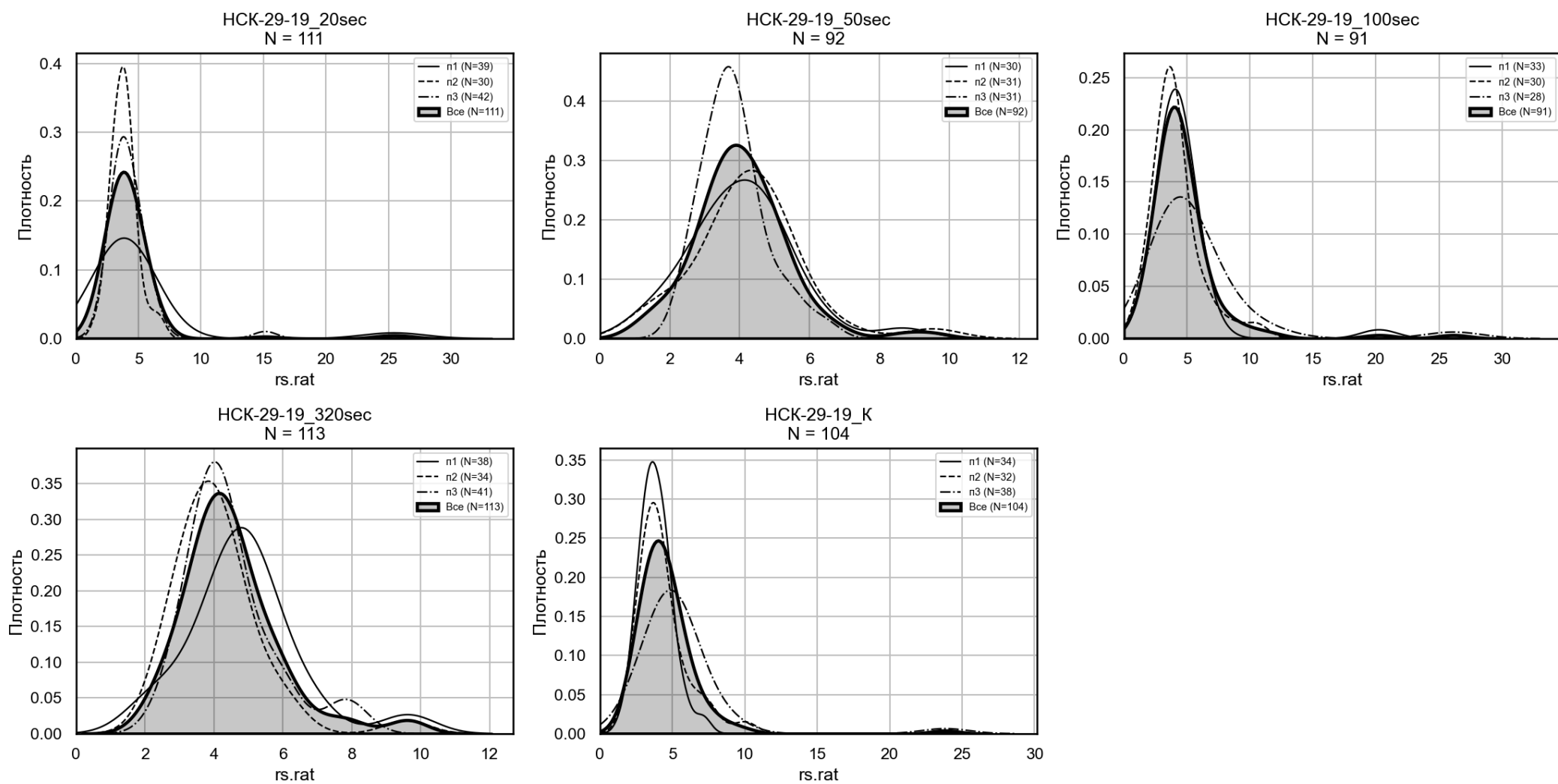


Рис. 17. Кривые плотности (KDE) — Отношение подземной/надземной частей растения

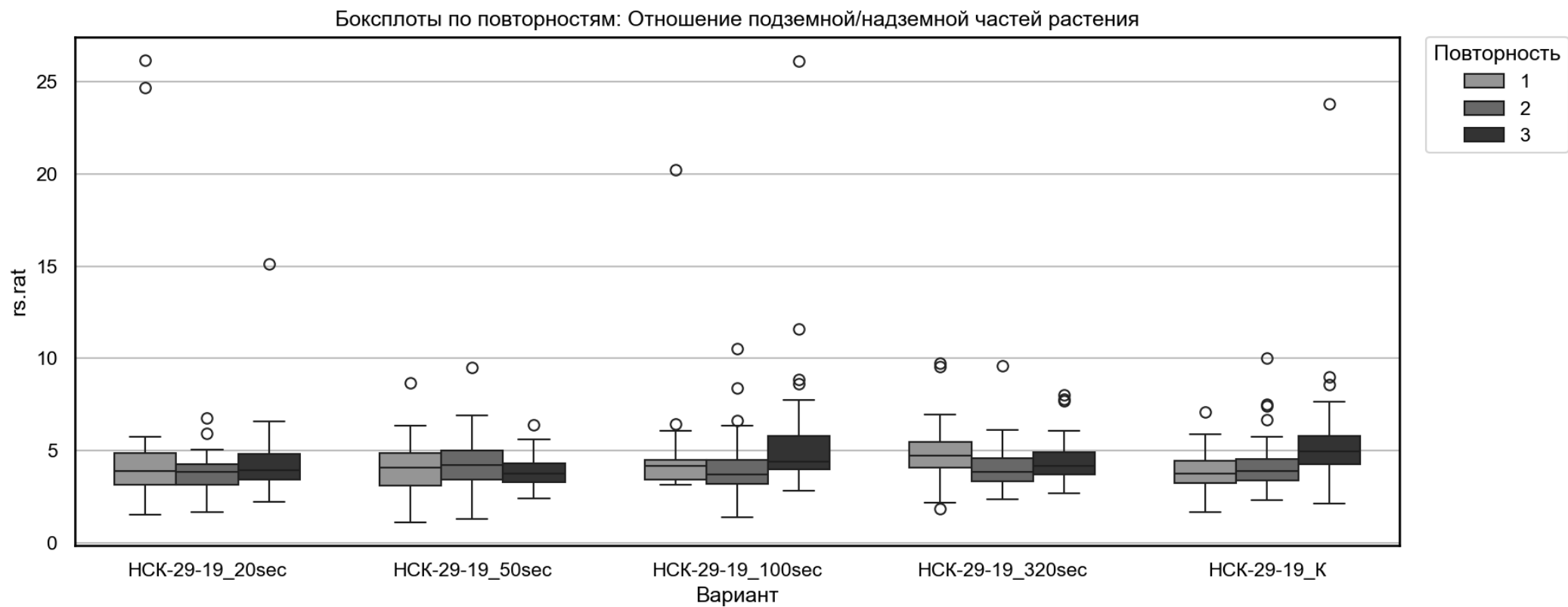


Рис. 18. Распределение по повторностям — Отношение подземной/надземной частей растения

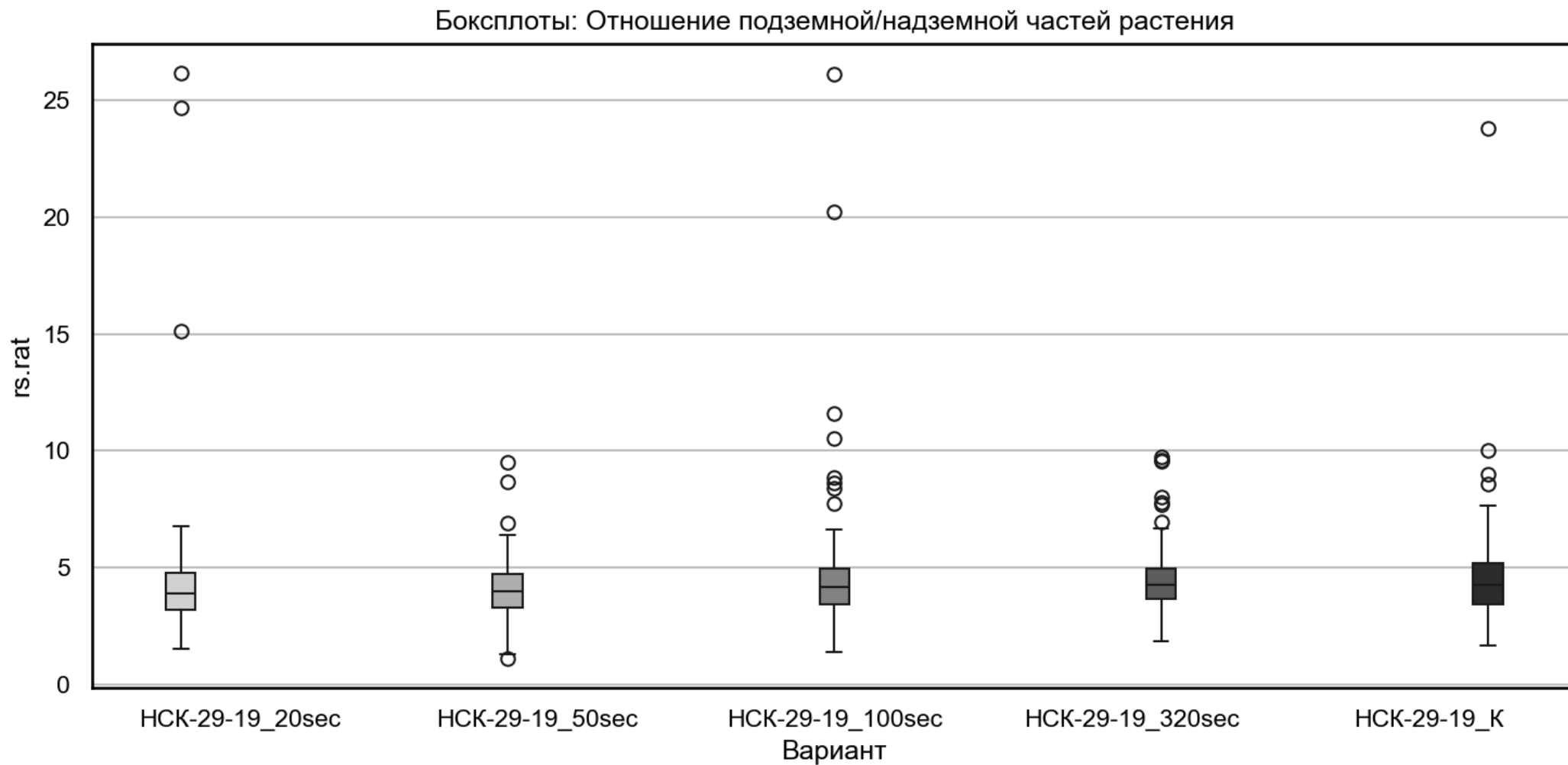


Рис. 19. Боксплоты по вариантам — Отношение подземной/надземной частей растения

5.2 Проверка нормальности распределения данных

Таблица 46: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ среднее) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	Mn	E.Mn	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	HCK-29-19_20sec	4.41	3.93	0.00	3.72	4.14	нет

2	НСК-29-19_50sec	4.06	4.00	0.61	3.75	4.24	да
3	НСК-29-19_100sec	4.85	4.21	0.00	3.97	4.51	нет
4	НСК-29-19_320sec	4.51	4.35	0.19	4.14	4.59	да
5	НСК-29-19_K	4.60	4.29	0.04	4.03	4.58	нет

Таблица 47: Проверка нормальности (ранговый критерий Уилкокса, $\mu \approx$ медиана) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	Md	E.Md	P	Ci.l	Ci.h	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	3.90	3.93	0.79	3.72	4.14	да
2	НСК-29-19_50sec	3.96	4.00	0.73	3.75	4.24	да
3	НСК-29-19_100sec	4.16	4.21	0.67	3.97	4.51	да
4	НСК-29-19_320sec	4.25	4.35	0.39	4.14	4.59	да
5	НСК-29-19_K	4.28	4.29	0.97	4.03	4.58	да

Таблица 48: Проверка нормальности (тест Андерсона-Дарлинга) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.01	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.02	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.01	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.01	нет
5	НСК-29-19_K	0.01	нет

Таблица 49: Проверка нормальности (тест Шапиро-Уилка) — Отношение подземной/надземной частей растения

	Вариант	P	Прошёл
1	НСК-29-19_20sec	0.00	нет
2	НСК-29-19_50sec	0.00	нет
3	НСК-29-19_100sec	0.00	нет
4	НСК-29-19_320sec	0.00	нет
5	НСК-29-19_K	0.00	нет

5.3 Итоги

Таблица 50: Итоговая статистика — Отношение подземной/надземной частей растения

Вт	Mn	Sd	Se	Ci	N	Min	Max
НСК-29-19_20sec	4.41	3.22	0.31	0.60	111	1.50	26.20
НСК-29-19_50sec	4.06	1.36	0.14	0.28	92	1.11	9.53
НСК-29-19_100sec	4.85	3.26	0.34	0.67	91	1.36	26.14
НСК-29-19_320sec	4.51	1.44	0.14	0.27	113	1.86	9.72
НСК-29-19_K	4.60	2.42	0.24	0.47	104	1.68	23.83

5.4 Дисперсионный анализ — Отношение подземной/надземной частей растения

Таблица 51: Коэффициенты двухфакторной линейной модели

Член	Оценка	Ст. ошибка	t	P(> t)
Intercept	4.658	0.426	10.95	0.0000
var_t_HCK-29-19_20sec	0.296	0.578	0.51	0.6087
var_t_HCK-29-19_320sec	0.227	0.582	0.39	0.6964
var_t_HCK-29-19_50sec	-0.597	0.617	-0.97	0.3336
var_t_HCK-29-19_K	-0.806	0.597	-1.35	0.1778
povt2	-0.512	0.617	-0.83	0.4069
povt3	1.176	0.628	1.87	0.0617
var_t_HCK-29-19_20sec:povt2	-0.632	0.856	-0.74	0.4603
var_t_HCK-29-19_320sec:povt2	-0.245	0.845	-0.29	0.7714
var_t_HCK-29-19_50sec:povt2	0.723	0.879	0.82	0.4108
var_t_HCK-29-19_K:povt2	0.970	0.862	1.13	0.2609
var_t_HCK-29-19_20sec:povt3	-1.801	0.831	-2.17	0.0307
var_t_HCK-29-19_320sec:povt3	-1.590	0.835	-1.90	0.0575
var_t_HCK-29-19_50sec:povt3	-1.397	0.887	-1.58	0.1158
var_t_HCK-29-19_K:povt3	0.485	0.853	0.57	0.5701

$R^2 = 0.052$, $R^2_{adj} = 0.026$, $F = 1.95$, $P = 0.0195$

Таблица 52: Таблица двухфакторного ANOVA

Источник	df	Sum Sq	Mean Sq	F	P(>F)
var_t	4	31.53	7.88	1.32	0.2616
povt	2	33.47	16.73	2.80	0.0617
var_t:povt	8	99.00	12.37	2.07	0.0371

Residual	496	2963.71	5.98		
----------	-----	---------	------	--	--

Таблица 53: Tukey HSD — параметры модели (Mean, MSerror, HSD, ...)

Параметр	Значение
Mean	4.4854
CV	54.4969
MSerror	5.975217
HSD	0.9401
r.harmonic	101.3530
Df	496.00
ntr	5
StudentizedRange	3.8719
alpha	0.0500
test	Tukey HSD
name.t	variant

Таблица 54: Tukey HSD — варианты (otv, std, r, Min, Max, trt, means, M)

otv	std	r	Min	Max	trt	means	M
1	3.2165	111	1.50	26.20	НСК-29-19_20sec	4.4091	а
2	1.3599	92	1.11	9.53	НСК-29-19_50sec	4.0585	а
3	3.2567	91	1.36	26.14	НСК-29-19_100sec	4.8516	а
4	1.4377	113	1.86	9.72	НСК-29-19_320sec	4.5075	а
5	2.4212	104	1.68	23.83	НСК-29-19_K	4.6002	а

Таблица 55: Множественные сравнения Тьюки HSD ($\alpha = 0.05$)

Группа 1	Группа 2	Разн. средних	P	CI низ	CI верх	Значимо
НСК-29-19_20sec	НСК-29-19_50sec	-0.35	0.8529	-1.31	0.60	нет
НСК-29-19_20sec	НСК-29-19_320sec	0.10	0.9983	-0.81	1.00	нет
НСК-29-19_20sec	НСК-29-19_K	0.19	0.9799	-0.73	1.12	нет
НСК-29-19_50sec	НСК-29-19_K	0.54	0.5433	-0.43	1.51	нет
НСК-29-19_100sec	НСК-29-19_20sec	-0.44	0.7128	-1.40	0.52	нет
НСК-29-19_100sec	НСК-29-19_50sec	-0.79	0.1933	-1.79	0.21	нет
НСК-29-19_100sec	НСК-29-19_320sec	-0.34	0.8608	-1.30	0.61	нет

HCK-29-19_100sec	HCK-29-19_K	-0.25	0.9546	-1.22	0.72	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_50sec	-0.45	0.6958	-1.40	0.50	нет
HCK-29-19_320sec	HCK-29-19_K	0.09	0.9987	-0.83	1.01	нет

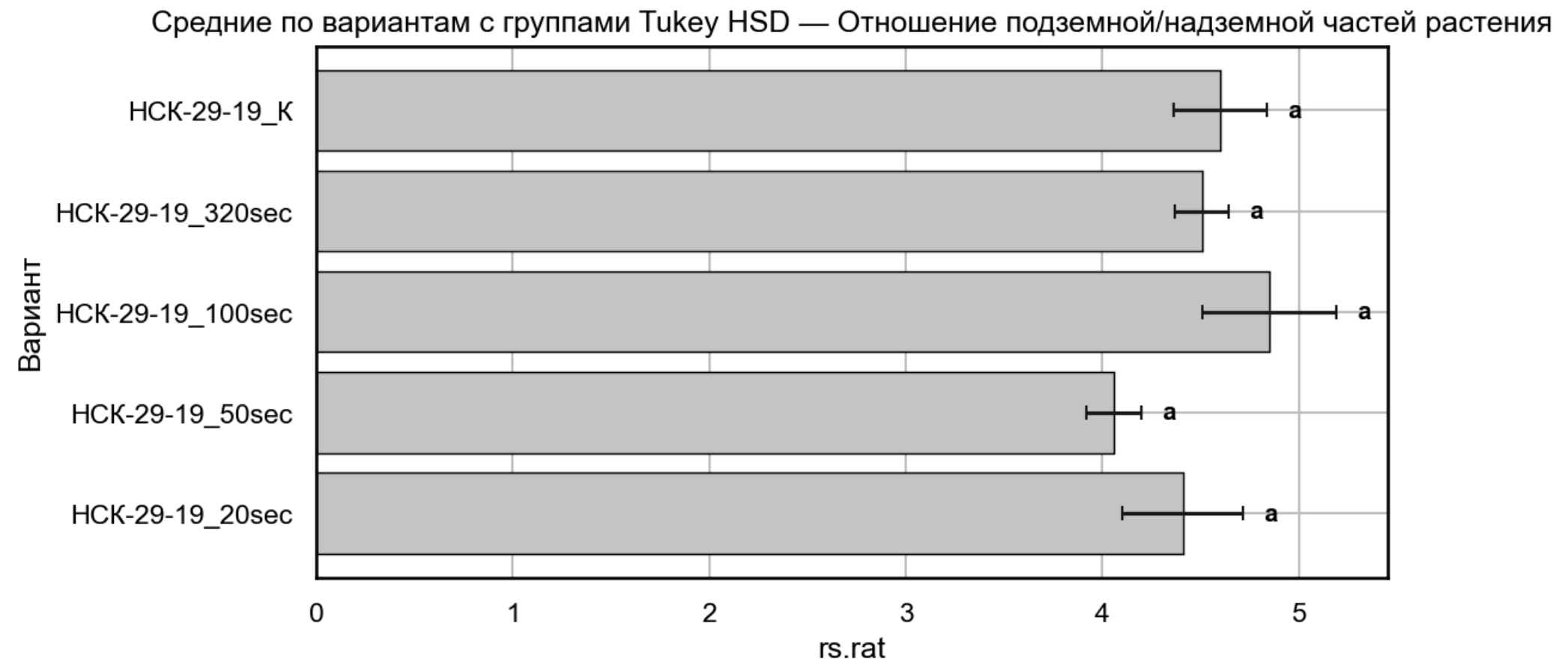


Рис. 20. Средние по вариантам с буквами групп Tukey HSD — Отношение подземной/надземной частей растения

6 Всхожесть

Таблица 56: Всхожесть по исходным файлам

№	Вариант	Повт.	Жив.	Нежив.	Всего	Всхожесть, %
1	НСК-29-19_20sec	1	39	11	50	78.00
2	НСК-29-19_20sec	2	30	20	50	60.00
3	НСК-29-19_20sec	3	42	8	50	84.00
4	НСК-29-19_50sec	1	30	20	50	60.00
5	НСК-29-19_50sec	2	31	20	51	60.78
6	НСК-29-19_50sec	3	31	17	48	64.58
7	НСК-29-19_100sec	1	33	18	51	64.71
8	НСК-29-19_100sec	2	30	15	45	66.67
9	НСК-29-19_100sec	3	28	16	44	63.64
10	НСК-29-19_320sec	1	38	11	49	77.55
11	НСК-29-19_320sec	2	34	16	50	68.00
12	НСК-29-19_320sec	3	41	9	50	82.00
13	НСК-29-19_K	1	34	16	50	68.00
14	НСК-29-19_K	2	32	18	50	64.00
15	НСК-29-19_K	3	38	12	50	76.00

Таблица 57: Всхожесть по вариантам (все повторности)

Вариант	Жив.	Нежив.	Всего	Всхожесть, %
НСК-29-19_20sec	111	39	150	74.00
НСК-29-19_50sec	92	57	149	61.74
НСК-29-19_100sec	91	49	140	65.00
НСК-29-19_320sec	113	36	149	75.84
НСК-29-19_K	104	46	150	69.33